

QRM d'entraînement — Les nucléotides et les acides nucléiques

Biochimie · Module 2 — Fiche de cours n°7 (actualisation, p.1-18) · 100 questions en 5 séries de 20 · Pour chaque question, indiquer la ou les propositions exactes (chaque proposition est indépendante).

SUJET

Série 1

1. Concernant la nomenclature des nucléosides et des nucléotides :

- A. Un pas de l'hélice (1 tour) compte 10 paires de bases et mesure 3,4 nm.
- B. L'ADN de type B est la forme naturelle la plus fréquente.
- C. L'ose de l'ATP est le ribose.
- D. La transduction du signal fait partie des fonctions des nucléotides : par exemple, l'ATP est un neurotransmetteur et l'adénosine un neuromédiateur.
- E. Les liaisons pyrophosphates sont de type ester : retrait d'eau entre un alcool de l'ose et un acide phosphorique.

2. Concernant les bases puriques :

- A. La N7 méthylguanine se trouve à l'extrémité 5' de l'ARN messager des eucaryotes, au niveau de la coiffe de l'ARN.
- B. La xanthine est la 2,6-dioxopurine, dérivé de la guanine.
- C. L'acide phosphorique a une géométrie en tétraèdre, qui intervient dans la structure tridimensionnelle des nucléotides.
- D. Par rapport au noyau pyrimidine, le noyau purine compte 1 carbone et 2 azotes supplémentaires.
- E. Le rapport (A+T)/(G+C) vaut 0,97 chez la bactérie E. coli et 1,4 chez H. sapiens.

3. Un ADN double brin contient 32 purines.

Parmi les propositions suivantes :

- A. Cet ADN a une longueur de 32 paires de bases.
- B. Cet ADN contient obligatoirement au moins une adénine.
- C. Cet ADN peut contenir au maximum 32 cytosines.
- D. Cet ADN contient 16 pyrimidines.
- E. Cet ADN peut contenir au maximum 16 adénines.

4. Concernant les acides nucléiques et la structure primaire de l'ADN :

- A. Par convention, le sens de lecture d'une chaîne d'ADN va de 5' en 3'.
- B. Les coupures enzymatiques des acides nucléiques se font généralement par hydrolyse de la liaison β -N-glycosidique.
- C. La cytosine est la 4-amino-2-oxo-pyrimidine : fonction cétone sur le carbone 2 et fonction amine sur le carbone 4.
- D. La séquence de l'ADN correspond à la succession des oses, avec précision du sens de lecture.
- E. L'AMPc est un second messenger intracellulaire.

5. Concernant les différents types de structures secondaires de l'ADN :

- A. La liaison phosphodiester relie, par l'intermédiaire du phosphate, l'hydroxyle 3' du nucléotide n et l'hydroxyle 5' du nucléotide n+1.
- B. Dans l'ADN de type B, l'intérieur de l'ADN est hydrophobe et l'extérieur hydrophile.
- C. L'ADN de type Z est une double hélice gauche, qui tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
- D. L'hélice de l'ADN de type Z est plus large et moins compacte.
- E. Le 2'-désoxy-D-ribose est l'ose utilisé par l'ADN.

6. Un fragment d'ADN de séquence 5'-TGTGGAATTCGAACA-3' est incubé avec l'enzyme de restriction EcoRI.

Parmi les propositions suivantes :

- A. EcoRI coupe l'ADN par hydrolyse de liaisons phosphodiester.
- B. Dans le site 5'-GAATTC-3', EcoRI coupe entre les deux T.
- C. EcoRI est une enzyme de défense bactérienne face aux virus.
- D. Cette séquence est écrite dans le sens conventionnel de lecture, de 5' en 3'.
- E. Cette séquence contient 2 site(s) de reconnaissance d'EcoRI.

7. À propos de la structure primaire de l'ADN :

- A. Une nucléase est une adénylate cyclase.
- B. Dans le noyau pyrimidine, ce sont les atomes 2 et 4 qui portent des fonctions variables.
- C. Un enchaînement de moins de 50 nucléotides est un oligonucléotide ; au-delà de 50 nucléotides, c'est un polynucléotide.
- D. La partie constante de l'ADN, ou « colonne vertébrale », est formée par les bases.
- E. L'appariement des bases A-T et G-C explique les observations de Chargaff.

8. Concernant la structure primaire et les nucléases :

- A. L'adénine est la 2-aminopurine : elle porte une fonction amine sur le carbone 2.
- B. La partie variable de l'ADN est formée par les bases.
- C. Les enzymes de restriction sont des enzymes de défense bactérienne face aux virus.
- D. Le noyau purine n'est pas coplanaire : ses deux cycles sont dans deux plans différents.
- E. L'ARN se trouve uniquement dans le cytoplasme ; son rôle est le transfert de l'information génétique.

9. Concernant les oses des nucléotides :

- A. Le D-ribose est l'ose utilisé par l'ADN.
- B. Le 2'-désoxy-D-ribose est un dérivé d'ose qui a perdu une fonction alcool du carbone 2'.
- C. La liaison entre l'ose et la base d'un nucléotide est de type α -O-glycosidique.
- D. La tautomérie est un réarrangement des atomes sans gain ni perte d'atomes, associé à des mouvements de liaisons.
- E. Le noyau pyrimidine comporte deux doubles liaisons : les bases pyrimidiques sont des bases saturées.

10. À propos du noyau purine et de ses dérivés :

- A. Dans l'acide phosphorique, la double liaison n'a pas la même longueur que les trois autres liaisons.
- B. La guanine est la 6-amino-2-oxopurine : fonction amine sur le carbone 6 et fonction cétone sur le carbone 2.
- C. Le D-ribose est un aldopentose de la série D.
- D. L'uricase est utilisée en parallèle d'un traitement anti-cancéreux, car la destruction des cellules tumorales est responsable d'une accumulation d'acide urique.
- E. L'hypoxanthine est la 6-oxopurine, présente dans l'ARN de transfert.

11. À propos des nucléosides et des nucléotides :

- A. La désoxyribonucléase du pancréas est une endonucléase non spécifique.
- B. La liaison β -N-glycosidique de l'ATP est la liaison riche en énergie de la molécule.
- C. La caféine, présente dans le café, est la 1,3,7-triméthylxanthine.
- D. Les bases de l'ADN sont A, G, C et T.
- E. L'AMPc est détruite via la phosphodiesterase, par hydrolyse de la liaison phosphoester en 5'.

12. Concernant la structure secondaire de l'ADN :

- A. Lors d'une électrophorèse, l'ADN, chargé négativement, migre vers le pôle +.
- B. Les groupements phosphate situés à l'intérieur de la double hélice permettent les interactions avec les histones.
- C. La double hélice d'ADN décrite par Watson et Crick a un diamètre de 2 nm.
- D. Dans la double hélice, la distance entre chaque nucléotide est de 3,4 nm.
- E. Les interactions hydrophobes entre les hétérocycles des bases (forces d'empilement) s'exercent dans le plan des bases, entre bases complémentaires.

13. Concernant les dérivés oxydés et méthylés des purines :

- A. L'acide urique est la 2,6,8-trioxopurine, purine la plus oxydée éliminée par l'organisme.
- B. L'acide adénylique correspond au GMP et l'acide guanylique à l'AMP.
- C. La N6 méthyladénine est présente à l'extrémité 5' de l'ARN messenger des eucaryotes.
- D. Dans la loi de Beer-Lambert ($A = \epsilon l C$), l désigne la longueur d'onde de la lumière absorbée.
- E. L'espèce humaine ne possède pas d'uricase, enzyme découpant l'acide urique.

14. À propos du D-ribose, du 2'-désoxy-D-ribose et de la liaison avec la base :

- A. L'ADN se trouve dans le noyau et les mitochondries ; son rôle est le stockage de l'information génétique.
- B. La thymine est le 6-méthyluracile : elle porte un méthyle sur le carbone 6.
- C. Pour une base pyrimidique, la liaison β -N-glycosidique s'établit entre le carbone 1' de l'ose et l'azote 9 de la base.
- D. La forme cyclique du 2'-désoxy-D-ribose est un pyranose : le β -2'désoxy D-ribosepyranose.
- E. Pour une base purique, la liaison β -N-glycosidique s'établit entre le carbone 1' de l'ose et l'azote 9 de la base.

15. Une molécule est formée d'une base purique portant une fonction amine sur le carbone 6, liée au carbone 1' d'un ribose dont un phosphate unique relie le carbone 3' et le carbone 5' (structure cyclique).

Parmi les propositions suivantes :

- A. Cette molécule est générée à partir de l'ATP via la phosphodiesterase.
- B. L'ose de cette molécule est sous forme cyclique furanose.
- C. Cette molécule est l'AMPc (adénosine-3'-5'-monophosphate cyclique).
- D. L'ose de cette molécule est l'ose utilisé par l'ADN.
- E. Cette molécule est le donneur universel d'énergie du vivant.

16. Concernant les bases puriques :

- A. Les dérivés de la xanthine produits par les plantes (caféine, théophylline) ont un effet sédatif sur le système nerveux.
- B. Dans la maladie de la goutte, la xanthine s'accumule et précipite (cristallisation dans l'eau), entraînant une inflammation des articulations.
- C. Le traitement de la goutte associe un régime adapté et la colchicine contre l'inflammation.
- D. Une paire G-C est stabilisée par 2 liaisons hydrogène.
- E. On compte environ 25 liaisons hydrogène par tour d'hélice.

17. Un ADN double brin contient 29 adénines et 11 cytosines.

Parmi les propositions suivantes :

- A. Le rapport $(A+T)/(G+C)$ de cet ADN vaut environ 2,64.
- B. Les paires de bases de cet ADN sont reliées par 91 liaisons hydrogène au total.
- C. Sous forme d'ADN de type B, cet ADN mesure 136 nm de long.
- D. Cet ADN compte 40 paires de bases.
- E. Cet ADN contient 11 thymine.

18. À propos du noyau purine et de ses dérivés :

- A. Le noyau purine comporte trois doubles liaisons.
- B. Les bases puriques sont plus petites que les bases pyrimidiques : le noyau purine compte 5 atomes.
- C. La séquence de l'ADN est déterminée par électrophorèse, qui reconnaît les bases et identifie la position exacte de chaque base reconnue.
- D. Dans l'ATP, le phosphate α est celui qui est directement lié au carbone 5' du ribose.
- E. La théophylline, présente dans le thé, est la 1,3-diméthylxanthine.

19. L'ADN double brin d'une espèce contient 31 % d'adénine.

Parmi les propositions suivantes :

- A. Le rapport $(A+T)/(G+C)$ de cet ADN est inférieur à celui de H. sapiens (1,4).
- B. Les purines représentent 62 % des bases de cet ADN.
- C. Le rapport $(A+T)/(G+C)$ de cet ADN vaut environ 1,63.
- D. Cet ADN contient 19 % de cytosine.
- E. Cet ADN contient 31 % de thymine.

20. Un fragment d'ADN double brin de type B compte 150 paires de bases.

Parmi les propositions suivantes :

- A. Les deux chaînes de ce fragment sont parallèles.
- B. Ce fragment décrit 15 tours d'hélice.
- C. Chaque brin de ce fragment est un polynucléotide.
- D. Ce fragment mesure 510 nm de long.
- E. Ce fragment a un diamètre de 2 nm.

Série 2

1. Un ADN simple brin de 45 nucléotides est formé de répétitions du triplet 5'-GAT-3'.

Parmi les propositions suivantes :

- A. Le brin complémentaire, lu de 5' en 3', est formé de répétitions de ATC.
- B. Ce brin contient 30 purines.
- C. Ce brin contient 30 triplets GAT.
- D. Une fois apparié à son brin complémentaire, cet ADN comporte 120 liaisons hydrogène entre les bases.
- E. Ce brin contient 15 pyrimidines.

2. Concernant les bases pyrimidiques :

- A. Le noyau pyrimidine est un noyau plan.
- B. Dans le nom « acides nucléiques », « acides » fait référence aux acides aminés et « nucléiques » au noyau.
- C. Le noyau pyrimidine comporte deux atomes d'azote, en positions 1 et 3.
- D. La 5-méthylcytosine et le 4-thiouracile sont des bases modifiées en post-transcriptionnel, présentes dans tous les ADN.
- E. D'après les travaux de Chargaff, le rapport (A+T)/(G+C) est égal à 1 pour toutes les espèces.

3. À propos des ADN de type A, B et Z :

- A. Dans l'ADN de type B, le grand sillon est le site privilégié de reconnaissance par les protéines.
- B. L'ADN de type Z est présent au niveau du promoteur des gènes (région 3'), dans des zones dirigeant la traduction.
- C. Certaines hélices α des protéines servent à la reconnaissance de l'ADN.
- D. La première liaison phosphoester se forme entre l'alcool en 5' de l'ose et une des fonctions acides de l'acide phosphorique.
- E. Dans la tautomérie de l'uracile, la fonction cétone capture l'hydrogène de l'azote pour former une fonction éinol, mais la forme cétone est prédominante.

4. À propos de la double hélice et de sa stabilisation :

- A. Le GMPc est un second messager intracellulaire.
- B. La double hélice d'ADN est dite circulaire car elle s'inscrit dans un cylindre.
- C. Une hélice droite avance en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre ; c'est l'image dans un miroir d'une hélice gauche.
- D. Le décalage des deux hélices définit deux espaces symétriques autour du cylindre : le petit sillon et le grand sillon.
- E. L'ADN de type B est la double hélice droite décrite par Watson et Crick.

5. Concernant les ADN de type B, A et Z :

- A. L'ADN de type Z alterne les configurations C2' endo – base anti et C3' endo – base syn.
- B. Un nucléotide correspond à l'association base – ose, sans phosphate.
- C. Dans l'ADN de type A, les bases sont inclinées par rapport à l'horizontale.
- D. L'ADN de type Z présente un effet zig-zag du squelette désoxyribose phosphate.
- E. Dans le nom désoxythymidine (dT), le « d » signifie que le nucléoside porte deux phosphates.

6. Concernant les différents types de structures secondaires de l'ADN :

- A. Dans l'ADN de type Z, les bases sont plus externalisées, donc plus facilement accessibles pour être reconnues par les protéines.
- B. L'ADN de type A est une double hélice droite dont le diamètre est plus grand que celui de l'hélice B.
- C. Dans la conformation « anti » de la liaison glycosidique, l'azote est rapproché de l'oxygène.
- D. La structure primaire de l'ADN est un polymère ramifié de désoxyribonucléotides.
- E. Les nucléotides chargés négativement établissent des interactions ioniques avec des ions Mg^{2+} .

7. Trois fragments d'ADN, X (250 b), Y (150 b), Z (1500 b), sont déposés côte à côte et séparés par électrophorèse sur gel.

Parmi les propositions suivantes :

- A. Le fragment Y (150 b) est celui qui migre le moins loin.
- B. Les fragments migrent vers le pôle –.
- C. Cette électrophorèse peut être réalisée sur gel d'agarose ou de polyacrylamide.
- D. La séquence de ces fragments se détermine par cette électrophorèse.
- E. Le fragment Y (150 b) migre le plus loin.

8. Concernant les oses et la liaison β -N-glycosidique :

- A. La forme cyclique du 2'-désoxy-D-ribose est un pyranose : le β -2'désoxy D-ribopyranose.
- B. La forme cyclique du D-ribose est un furanose : le β -D-ribofuranose.
- C. Le 2'-désoxy-D-ribose est un dérivé d'ose qui a perdu une fonction alcool du carbone 2'.
- D. Les enzymes de restriction sont des exonucléases non spécifiques, qui coupent l'ADN à partir de ses extrémités.
- E. La base d'un nucléotide est une base hétérocyclique soufrée.

9. Concernant les nucléotides, l'ATP et l'AMPc :

- A. L'AMPc est générée à partir de l'ATP via l'adénylate cyclase.
- B. L'acide uridylique (UMP) est l'uridine 5' monophosphate.
- C. D'après les travaux de Chargaff (1950), le nombre de purines est égal au nombre de pyrimidines : $A + T = G + C$.
- D. L'appariement des bases suit les règles de Watson et Crick : A-G et C-T.
- E. Dans un nucléotide, le phosphate peut se fixer sur le carbone 1' ou sur le carbone 2' de l'ose.

10. Concernant la nomenclature des nucléosides et des nucléotides :

- A. Un nucléoside correspond à l'association base – ose – phosphate.
- B. Le modèle de Watson et Crick (1953) a été établi par diffraction aux rayons X, à partir d'une image obtenue par R. Franklin.
- C. Les 5 bases principales sont l'uracile, la thymine, la cytosine, l'adénine et la guanine.
- D. L'uracile est la 2,4-dioxypyrimidine : il porte une fonction cétone sur les carbones 2 et 4.
- E. L'ATP est l'adénosine 3' triphosphate.

11. Un ADN double brin contient 23 adénines et 37 cytosines.

Parmi les propositions suivantes :

- A. Sous forme d'ADN de type B, cet ADN décrit 6 tours d'hélice.
- B. Cet ADN contient 37 guanines.
- C. Cet ADN contient 60 purines.
- D. Le rapport $(A+T)/(G+C)$ de cet ADN vaut environ 0,62.
- E. Sous forme d'ADN de type B, cet ADN mesure 204 nm de long.

12. Concernant les acides nucléiques et la structure primaire de l'ADN :

- A. L'AMPc est l'adénosine-3'-5'-monophosphate cyclique.
- B. Les endonucléases coupent aux extrémités de la chaîne, tandis que les exonucléases coupent dans la chaîne.
- C. En électrophorèse, l'ADN le plus petit migre le plus loin.
- D. Les deux chaînes de la double hélice d'ADN sont parallèles.
- E. La phosphodiesterase du venin de serpent est un exemple d'endonucléase spécifique.

13. Un fragment d'ADN de séquence 5'-GACCGAATTCGGTCTTCAGAATTCTATT-3' est incubé avec l'enzyme de restriction EcoRI.

Parmi les propositions suivantes :

- A. EcoRI est une endonucléase spécifique (enzyme de restriction).
- B. Cette séquence contient 2 site(s) de reconnaissance d'EcoRI.
- C. Cette séquence est écrite dans le sens conventionnel de lecture, de 3' en 5'.
- D. EcoRI coupe l'ADN par hydrolyse de liaisons phosphodiester.
- E. EcoRI est une enzyme de défense bactérienne face aux virus.

14. Un ADN simple brin de 111 nucléotides est formé de répétitions du triplet 5'-GAT-3'. Parmi les propositions suivantes :

- A. Ce brin est un polynucléotide.
- B. Ce brin contient 74 triplets GAT.
- C. Une fois apparié à son brin complémentaire, cet ADN comporte 296 liaisons hydrogène entre les bases.
- D. Le brin complémentaire, lu de 5' en 3', est formé de répétitions de CTA.
- E. Ce brin contient 74 purines.

15. Concernant les propriétés des nucléotides :

- A. L'ATP est un précurseur de l'ADN.
- B. Les bases, dont le cycle est de type aromatique, sont peu solubles dans l'eau.
- C. Les nucléotides chargés négativement établissent des interactions ioniques avec les histones, protéines acides.
- D. Les nucléotides et les acides nucléiques sont insolubles dans l'eau, malgré la présence de leur phosphate et de leur ose.
- E. Les liaisons hydrogène de la double hélice sont dépendantes de l'environnement.

16. À propos des nucléosides et des nucléotides :

- A. L'inosine est un nucléoside qui contient de la xanthine.
- B. L'AMPc est le donneur universel d'énergie dans les réactions chimiques du vivant.
- C. Les bases de l'ARN sont A, G, C et U.
- D. L'acide phosphorique est un acide faible.
- E. Les réactions inverses de la transcription et de la traduction sont possibles chez l'Homme, comme chez les virus.

17. Concernant les dérivés oxydés et méthylés des purines :

- A. Les dérivés de la xanthine produits par les plantes (caféine, théophylline) ont un effet sédatif sur le système nerveux.
- B. Le noyau pyrimidine ne présente aucune similitude avec les noyaux aromatiques.
- C. La N6 méthyladénine est présente dans l'ADN de bactéries.
- D. Dans la maladie de la goutte, la xanthine s'accumule et précipite (cristallisation dans l'eau), entraînant une inflammation des articulations.
- E. La longueur de l'ADN s'exprime en nombre de liaisons hydrogène (b).

18. À propos de la structure primaire de l'ADN :

- A. L'enzyme de restriction EcoRI reconnaît la séquence 5'-GATATC-3'.
- B. La désoxythymidine est la 1-β-D-2'-désoxyribofuranosyl thymine.
- C. L'électrophorèse de l'ADN se fait uniquement sur gel de polyacrylamide.
- D. Les acides nucléiques sont des polymères de nucléotides.
- E. Après la double estérification, il ne reste qu'une seule fonction acide : l'OH le plus acide, de pKa = 2,1.

19. L'ADN double brin d'une espèce contient 17,5 % d'adénine.

Parmi les propositions suivantes :

- A. Le rapport (A+T)/(G+C) de cet ADN vaut environ 0,54.
- B. Cet ADN contient 17,5 % de thymine.
- C. Cet ADN contient 65 % de cytosine.
- D. Le rapport (A+T)/(G+C) de cet ADN est inférieur à celui de la bactérie E. coli (0,97).
- E. Les purines représentent 35 % des bases de cet ADN.

20. Concernant les travaux de Chargaff et le modèle de Watson et Crick :

- A. Les liaisons hydrogène qui stabilisent l'hélice s'établissent perpendiculairement au plan des bases, dans l'axe de l'hélice.
- B. D'après les travaux de Chargaff, A/G = T/C = 1.
- C. La tautométrie est un mécanisme réversible, sans échange avec le milieu.
- D. Une paire A-T est stabilisée par 2 liaisons hydrogène.
- E. Dans la partie constante de l'ADN, 5 atomes de chaque nucléotide sont impliqués : P-O-C-C-O.

Série 3

1. Concernant les nucléotides, l'ATP et l'AMPc :

- A. Dans le nom désoxythymidine (dT), le « d » signifie que le nucléoside porte deux phosphates.
- B. L'AMPc est générée à partir de l'ATP via la phosphodiesterase.
- C. La désoxythymidine est la 1-β-D-2'-désoxyribofuranosyl thymine.
- D. Les acides nucléiques sont toujours fortement chargés négativement.
- E. Après la double estérification, la fonction acide restante est neutre à pH physiologique.

2. À propos des propriétés physico-chimiques des nucléotides :

- A. Dans l'ADN de type B, les liaisons glycosidiques sont en conformation « syn », qui favorise la rotation de la base vers l'extérieur.
- B. Une liaison hydrogène s'établit entre deux atomes électronégatifs partageant une paire d'électrons (liaison covalente).
- C. Les nucléotides absorbent la lumière à 260 nm, dans les UV, grâce à leurs doubles liaisons.
- D. Lors de l'interaction avec le milieu aqueux, l'état des nucléotides (protonation – déprotonation des bases) est indépendant du pH.
- E. L'absorption à 260 nm permet de suivre la dénaturation, c'est-à-dire la suppression des liaisons formant les structures secondaires.

3. Concernant la structure primaire et les nucléases :

- A. L'acide phosphorique (H_3PO_4) est un tri acide : il possède 3 fonctions acides.
- B. Un nucléotide est constitué de 3 éléments liés par des liaisons hydrogène : un acide phosphorique, un ose et une base hétérocyclique azotée.
- C. La traduction fait passer de l'ADN à l'ARN, et la transcription de l'ARN aux protéines.
- D. L'extrémité 5' d'une chaîne d'ADN correspond à l'ose libre en 3'.
- E. La séquence de l'ADN est déterminée par électrophorèse, qui reconnaît les bases et identifie la position exacte de chaque base reconnue.

4. Trois fragments d'ADN, X (400 b), Y (1500 b), Z (3000 b), sont déposés côte à côte et séparés par électrophorèse sur gel.

Parmi les propositions suivantes :

- A. Le fragment X (400 b) est celui qui migre le moins loin.
- B. Les fragments migrent vers le pôle +.
- C. Cette électrophorèse ne peut être réalisée que sur gel de polyacrylamide.
- D. Les fragments migrent car l'ADN est chargé positivement.
- E. Le fragment Z (3000 b) migre le plus loin.

5. Une molécule est formée d'une base purique portant une fonction amine sur le carbone 6, liée au carbone 1' d'un ribose dont le carbone 5' porte trois phosphates enchaînés.

Parmi les propositions suivantes :

- A. Cette molécule contient trois liaisons pyrophosphates P-O-P, riches en énergie.
- B. La base de cette molécule est une base pyrimidique.
- C. Cette molécule est l'ATP (adénosine 5' triphosphate).
- D. Cette molécule est un précurseur de l'ARN.
- E. L'ose de cette molécule est l'ose utilisé par l'ARN.

6. Concernant la structure secondaire de l'ADN :

- A. La structure secondaire de l'ADN correspond à un agencement spatial à courte distance.
- B. Dans une paire A-T, la liaison hydrogène du haut s'établit entre une fonction amine et une fonction cétone.
- C. Un pas de l'hélice (1 tour) compte 10 paires de bases et mesure 3,4 nm.
- D. Dans l'ADN de type A, le grand sillon est très important et le petit sillon quasi inexistant.
- E. La liaison phosphoester est difficile à établir et à hydrolyser, même avec l'aide d'enzymes.

7. Un fragment d'ADN double brin de type B compte 1200 paires de bases.

Parmi les propositions suivantes :

- A. Chaque brin de ce fragment est un oligonucléotide.
- B. Ce fragment présente deux sillons symétriques autour du cylindre.
- C. Ce fragment décrit 240 tours d'hélice.
- D. Ce fragment mesure 408 nm de long.
- E. Les deux chaînes de ce fragment sont antiparallèles.

8. À propos du noyau pyrimidine et de ses dérivés :

- A. Le noyau pyrimidine est un noyau plan.
- B. L'uracile est la 2,4-diaminopyrimidine : il porte une fonction amine sur les carbones 2 et 4.
- C. Les doubles liaisons du noyau pyrimidine peuvent être délocalisées.
- D. Dans l'ADN de type B, l'ose est en configuration C2'-endo : le carbone 2' est au-dessus du plan des autres atomes.
- E. Après la première liaison phosphoester, la fonction acide de $pK_a2 = 7,2$ est, à pH physiologique, à 50 % sous forme OH et à 50 % sous forme O^- .

9. Un ADN double brin contient 42 purines.

Parmi les propositions suivantes :

- A. Cet ADN a une longueur de 42 nucléotides.
- B. Cet ADN a une longueur de 21 paires de bases.
- C. Dans cet ADN, $A + G = C + T = 42$.
- D. Cet ADN peut ne contenir aucune adénine.
- E. Cet ADN peut contenir au maximum 42 cytosines.

10. Concernant la structure des nucléotides :

- A. L'ose d'un nucléotide est le ribose ou le désoxyribose.
- B. L'acide phosphorique (H_3PO_4) est un tri acide : il possède 3 fonctions acides.
- C. L'ADN de type A est rare dans l'ADN mais présent dans les appariements ARN-ARN ou ADN-ARN.
- D. Dans l'acide phosphorique, la double liaison a la même longueur que les trois autres liaisons.
- E. Dans la tautomérie de l'adénosine, une forme amine se transforme en forme imine, la forme imine étant prédominante.

11. Concernant les liaisons esters de l'acide phosphorique :

- A. L'établissement d'une deuxième liaison ester sur l'acide phosphorique correspond à une liaison de type anhydride d'acide.
- B. L'établissement de la première liaison phosphoester s'accompagne de la fixation d'une molécule d'eau.
- C. Après la première liaison phosphoester, la fonction acide de $pK_a1 = 2,1$ est toujours sous forme dissociée (O^-) à pH physiologique.
- D. Les histones permettent de tamponner les charges positives fortes de l'ADN.
- E. Selon la loi de Beer-Lambert, $A = \epsilon l C$, où ϵ est le coefficient d'extinction molaire.

12. À propos de la double hélice et de sa stabilisation :

- A. Les liaisons hydrogène de la double hélice sont indépendantes de l'environnement.
- B. Dans l'ADN de type A, l'ose est en configuration C2' endo et les liaisons glycosidiques sont « syn ».
- C. Le modèle de Watson et Crick (1953) a été établi par diffraction aux rayons X, à partir d'une image obtenue par R. Franklin.
- D. Dans la double hélice, la distance entre chaque nucléotide est de 3,4 nm.
- E. L'ADN de type B est la forme retrouvée spécifiquement dans les zones alternant des séquences purines et pyrimidines (GC).

13. Concernant les bases puriques :

- A. La pureté d'un échantillon s'apprécie à partir de l'absorption de la lumière en utilisant le rapport A_{260}/A_{280} .
- B. La caféine, présente dans le café, est la 1,3-diméthylxanthine.
- C. La xanthine est la 2,6,8-trioxopurine, dérivé de la guanine.
- D. La théophylline, présente dans le thé, est la 1,3,7-triméthylxanthine.
- E. La dissociation de la liaison phosphoester concerne deux des trois fonctions acides de l'acide phosphorique.

14. À propos des ADN de type A, B et Z :

- A. La liaison phosphodiester relie, par l'intermédiaire du phosphate, l'hydroxyle 2' du nucléotide n et l'hydroxyle 5' du nucléotide n+1.
- B. L'ADN de type A présente un effet zig-zag du squelette désoxyribose phosphate.
- C. L'ADN de type B est la forme naturelle la plus fréquente.
- D. La tautomérie est un réarrangement des atomes sans gain ni perte d'atomes, associé à des mouvements de liaisons.
- E. Dans la conformation « anti » de la liaison glycosidique, l'azote est rapproché de l'oxygène.

15. Concernant les ADN de type B, A et Z :

- A. Dans l'ADN de type B, le petit sillon est le site privilégié de reconnaissance par les protéines.
- B. L'ADN de type B est la forme retrouvée spécifiquement dans les zones alternant des séquences purines et pyrimidines (GC).
- C. L'ADN de type A est rare dans l'ADN mais présent dans les appariements ARN-ARN ou ADN-ARN.
- D. L'appariement des bases A-T et G-C contredit les observations de Chargaff.
- E. L'acide uridylique (UMP) est l'uridine 5' diphosphate.

16. À propos des liaisons phosphoester et diester :

- A. L'établissement d'une deuxième liaison ester sur l'acide phosphorique correspond à une double estérification (liaison diester).
- B. La liaison entre l'ose et la base d'un nucléotide est de type β -N-glycosidique.
- C. La première liaison phosphoester se forme entre l'alcool en 5' de l'ose et une des fonctions acides de l'acide phosphorique.
- D. Un nucléotide correspond à l'association base - ose, sans phosphate.
- E. Après la première liaison phosphoester, la fonction acide de $pK_{a2} = 7,2$ est, à pH physiologique, à 50 % sous forme OH et à 50 % sous forme O^- .

17. Un fragment d'ADN double brin de type B compte 600 paires de bases.

Parmi les propositions suivantes :

- A. Ce fragment a un diamètre de 2 nm.
- B. Les deux chaînes de ce fragment sont antiparallèles.
- C. Ce fragment comporte environ 1500 liaisons hydrogène.
- D. Chaque brin de ce fragment est un oligonucléotide.
- E. Ce fragment décrit 120 tours d'hélice.

18. Concernant les acides nucléiques et la structure primaire de l'ADN :

- A. La traduction fait passer de l'ADN à l'ARN, et la transcription de l'ARN aux protéines.
- B. L'ARN se trouve dans le cytoplasme et dans le noyau ; son rôle est le transfert de l'information génétique.
- C. Les enzymes de restriction sont des enzymes de défense virale face aux bactéries.
- D. Le décalage des deux hélices définit deux espaces non symétriques autour du cylindre : le petit sillon et le grand sillon.
- E. Dans un nucléotide, le phosphate peut se fixer sur le carbone 3' ou sur le carbone 5' de l'ose.

19. Un fragment d'ADN de séquence 5'-AGCGGAATTC CATAGAATTCGACCCTA-3' est incubé avec l'enzyme de restriction EcoRI.

Parmi les propositions suivantes :

- A. EcoRI coupe l'ADN par hydrolyse de liaisons phosphodiester.
- B. EcoRI est une exonucléase non spécifique.
- C. EcoRI est une enzyme de défense virale face aux bactéries.
- D. Dans le site 5'-GAATTC-3', EcoRI coupe entre les deux T.
- E. Cette séquence est écrite dans le sens conventionnel de lecture, de 5' en 3'.

20. À propos de la structure primaire de l'ADN :

- A. Par convention, le sens de lecture d'une chaîne d'ADN va de 5' en 3'.
- B. Les liaisons hydrogène qui stabilisent l'hélice s'établissent perpendiculairement au plan des bases, dans l'axe de l'hélice.
- C. L'enzyme de restriction EcoRI reconnaît la séquence 5'-GAATTC-3'.
- D. L'ADN se trouve dans le noyau et les mitochondries ; son rôle est le transfert de l'information génétique.
- E. Les nucléotides et les acides nucléiques sont insolubles dans l'eau, malgré la présence de leur phosphate et de leur ose.

Série 4

1. Un ADN double brin contient 86 purines.

Parmi les propositions suivantes :

- A. Cet ADN peut ne contenir aucune adénine.
- B. Cet ADN a une longueur de 172 nucléotides.
- C. Cet ADN a une longueur de 86 paires de bases.
- D. Cet ADN peut contenir au maximum 43 adénines.
- E. Cet ADN peut contenir au maximum 86 cytosines.

2. Concernant les travaux de Chargaff et le modèle de Watson et Crick :

- A. La cytosine est la 4-amino-2-oxo-pyrimidine : fonction cétone sur le carbone 2 et fonction amine sur le carbone 4.
- B. Une hélice droite avance en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre ; c'est l'image dans un miroir d'une hélice gauche.
- C. L'appariement des bases suit les règles de Watson et Crick : A-G et C-T.
- D. On compte environ 10 liaisons hydrogène par tour d'hélice.
- E. Dans l'ADN de type B, les liaisons glycosidiques sont en conformation « syn », qui favorise la rotation de la base vers l'extérieur.

3. Une molécule est formée d'une base pyrimidique portant une fonction cétone sur les carbones 2 et 4 et un méthyle sur le carbone 5, liée au carbone 1' d'un 2'-désoxy-D-ribose, sans phosphate.

Parmi les propositions suivantes :

- A. Cette molécule est la désoxythymidine (dT).
- B. La liaison entre la base et l'ose est une liaison β -N-glycosidique impliquant l'azote 1 de la base.
- C. La base de cette molécule est une base pyrimidique.
- D. Le nom systématique de cette molécule est 1- α -D-2'-désoxyribopyranosyl thymine.
- E. L'ose de cette molécule est sous forme cyclique pyranose.

4. Concernant l'uracile, la cytosine et la thymine :

- A. Les exonucléases coupent aux extrémités de la chaîne, tandis que les endonucléases coupent dans la chaîne.
- B. Dans le noyau pyrimidine, ce sont les atomes 2 et 4 qui portent des fonctions variables.
- C. Les doubles liaisons du noyau pyrimidine peuvent être délocalisées.
- D. Le noyau pyrimidine comporte deux atomes d'azote, en positions 1 et 4.
- E. Les interactions hydrophobes entre les hétérocycles des bases (forces d'empilement) s'exercent perpendiculairement au plan des bases, dans l'axe de l'hélice.

5. Concernant la structure primaire et les nucléases :

- A. La dissociation de la liaison phosphoester concerne deux des trois fonctions acides de l'acide phosphorique.
- B. Les coupures enzymatiques des acides nucléiques se font généralement par hydrolyse de la liaison phosphodiester.
- C. L'électrophorèse de l'ADN se fait sur gel d'agarose ou de polyacrylamide.
- D. La structure primaire de l'ADN est un polymère linéaire de désoxyribonucléotides.
- E. Le D-ribose est l'ose utilisé par l'ADN.

6. Trois fragments d'ADN, X (750 b), Y (1000 b), Z (500 b), sont déposés côte à côte et séparés par électrophorèse sur gel.

Parmi les propositions suivantes :

- A. Cette électrophorèse peut être réalisée sur gel d'agarose ou de polyacrylamide.
- B. Le fragment Z (500 b) migre le plus loin.
- C. Le fragment Z (500 b) est celui qui migre le moins loin.
- D. Les fragments migrent vers le pôle +.
- E. Les fragments migrent car l'ADN est chargé négativement.

7. Concernant la nomenclature des nucléosides et des nucléotides :

- A. L'uricase est utilisée en parallèle d'un traitement anti-cancéreux, car la destruction des cellules tumorales est responsable d'une accumulation d'acide urique.
- B. Le GMPc est le donneur universel d'énergie dans les réactions chimiques du vivant.
- C. L'AMPc est détruite via la phosphodiesterase, par hydrolyse de la liaison phosphoester en 3'.
- D. L'AMPc est un second messenger intracellulaire.
- E. La guanine est la 2-amino-6-oxopurine : fonction amine sur le carbone 2 et fonction cétone sur le carbone 6.

8. Concernant la structure secondaire de l'ADN :

- A. L'acide phosphorique est un acide faible.
- B. Une paire A-T est stabilisée par 2 liaisons hydrogène.
- C. La structure secondaire de l'ADN correspond à un agencement spatial à longue distance.
- D. D'après les travaux de Chargaff, $A/G = T/C = 1$.
- E. Le noyau pyrimidine présente des similitudes avec les noyaux aromatiques.

9. À propos du noyau purine et de ses dérivés :

- A. L'ose d'un nucléotide est le glucose ou le désoxyribose.
- B. L'hypoxanthine est la 6-oxopurine, présente dans l'ARN de transfert.
- C. Le noyau purine comporte trois doubles liaisons.
- D. Le noyau purine n'est pas coplanaire : ses deux cycles sont dans deux plans différents.
- E. L'ADN de type Z est une double hélice droite, qui tourne dans le sens des aiguilles d'une montre.

10. Concernant l'estérification de l'acide phosphorique :

- A. Après la première liaison phosphoester, la fonction acide de $pK_{a1} = 2,1$ est toujours sous forme non dissociée (OH) à pH physiologique.
- B. Après la double estérification, il ne reste qu'une seule fonction acide : l'OH le moins acide, de $pK_a = 7,2$.
- C. La double hélice d'ADN est dite circulaire car elle forme un anneau fermé.
- D. La liaison phosphoester est difficile à établir et à hydrolyser, même avec l'aide d'enzymes.
- E. Les deux chaînes de la double hélice d'ADN sont antiparallèles.

11. À propos des éléments constitutifs des nucléotides :

- A. L'acide phosphorique a une géométrie en tétraèdre, qui intervient dans la structure tridimensionnelle des nucléotides.
- B. La N7 méthylguanine se trouve à l'extrémité 3' de l'ARN messager des eucaryotes, au niveau de la coiffe de l'ARN.
- C. La base d'un nucléotide est une base hétérocyclique azotée.
- D. Un nucléotide est constitué de 3 éléments liés par des liaisons covalentes : un acide phosphorique, un ose et une base hétérocyclique azotée.
- E. Dans la loi de Beer-Lambert ($A = \epsilon l C$), l désigne la longueur d'onde de la lumière absorbée.

12. Concernant la tautomérie, l'absorption à 260 nm et la solubilité :

- A. Un enchaînement de moins de 50 nucléotides est un polynucléotide ; au-delà de 50 nucléotides, c'est un oligonucléotide.
- B. La pureté d'un échantillon s'apprécie à partir de l'absorption de la lumière en utilisant le rapport A_{260}/A_{340} .
- C. Les histones permettent de tamponner les charges positives fortes de l'ADN.
- D. La 5-méthylcytosine et le 4-thiouracile sont des bases modifiées en post-transcriptionnel, présentes dans certains ARN.
- E. L'absorption à 260 nm permet de suivre la dénaturation, c'est-à-dire la suppression des liaisons formant la structure primaire.

13. À propos des nucléosides et des nucléotides :

- A. Les nucléotides absorbent la lumière à 280 nm, dans les UV, grâce à leurs doubles liaisons.
- B. Les liaisons pyrophosphates P-O-P de l'ATP sont des liaisons riches en énergie.
- C. L'ATP est un précurseur de l'ADN.
- D. L'ADN de type B est la double hélice droite décrite par Watson et Crick.
- E. Les liaisons pyrophosphates sont de type anhydride d'acide : retrait d'eau entre 2 acides phosphoriques.

14. Un ADN double brin contient 41 adénines et 29 cytosines.

Parmi les propositions suivantes :

- A. Cet ADN contient 41 guanines.
- B. Les paires de bases de cet ADN sont reliées par 181 liaisons hydrogène au total.
- C. Cet ADN contient 140 purines.
- D. Le rapport $(A+T)/(G+C)$ de cet ADN vaut environ 1,41.
- E. Sous forme d'ADN de type B, cet ADN décrit 7 tours d'hélice.

15. À propos de la double hélice et de sa stabilisation :

- A. Dans la tautomérisation de l'adénosine, une forme amine se transforme en forme imine, la forme imine étant prédominante.
- B. D'après les travaux de Chargaff (1950), le nombre de purines est égal au nombre de pyrimidines : $A + T = G + C$.
- C. Pour une base purique, la liaison β -N-glycosidique s'établit entre le carbone 5' de l'ose et l'azote 9 de la base.
- D. Une liaison hydrogène s'établit entre deux atomes électronégatifs partageant une paire d'électrons (liaison covalente).
- E. Dans une paire A-T, la liaison hydrogène du haut s'établit entre deux fonctions cétone.

16. Concernant les différents types de structures secondaires de l'ADN :

- A. L'ADN de type A est une double hélice droite dont le diamètre est plus grand que celui de l'hélice B.
- B. Dans l'ADN de type B, l'intérieur de l'ADN est hydrophobe et l'extérieur hydrophile.
- C. L'ADN de type Z alterne les configurations C2' endo – base anti et C3' endo – base syn.
- D. La transduction du signal fait partie des fonctions des nucléotides : par exemple, l'ADP est un neurotransmetteur et le GMP un neuromédiateur.
- E. Le noyau pyrimidine comporte deux doubles liaisons : les bases pyrimidiques sont des bases saturées.

17. Concernant les bases pyrimidiques :

- A. L'uracile est la 2,4-dioxypyrimidine : il porte une fonction cétone sur les carbones 2 et 4.
- B. La thymine est le 5-méthyluracile : elle porte un méthyle sur le carbone 5.
- C. Lors d'une électrophorèse, l'ADN, chargé négativement, migre vers le pôle +.
- D. La cytosine est la 4-amino-2-oxo-pyrimidine : fonction cétone sur le carbone 2 et fonction amine sur le carbone 4.
- E. La partie constante de l'ADN, ou « colonne vertébrale », est formée par les bases.

18. Un ADN simple brin de 87 nucléotides est formé de répétitions du triplet 5'-CAG-3'.

Parmi les propositions suivantes :

- A. Une fois apparié à son brin complémentaire, cet ADN comporte 203 liaisons hydrogène entre les bases.
- B. Ce brin contient 58 pyrimidines.
- C. Le brin complémentaire, lu de 5' en 3', est formé de répétitions de CTG.
- D. Ce brin contient 58 purines.
- E. Ce brin est un polynucléotide.

19. L'ADN double brin d'une espèce contient 35 % d'adénine.

Parmi les propositions suivantes :

- A. Cet ADN contient 30 % de cytosine.
- B. Les purines représentent 50 % des bases de cet ADN.
- C. Le rapport $(A+T)/(G+C)$ de cet ADN vaut environ 0,43.
- D. Le rapport $(A+T)/(G+C)$ de cet ADN est inférieur à celui de H. sapiens (1,4).
- E. Cet ADN contient 35 % de thymine.

20. Concernant les travaux de Chargaff et le modèle de Watson et Crick :

- A. L'ATP est l'adénosine 3' triphosphate.
- B. Une paire G-C est stabilisée par 2 liaisons hydrogène.
- C. D'après les travaux de Chargaff, le rapport $(A+T)/(G+C)$ est égal à 1 pour toutes les espèces.
- D. Les acides nucléiques sont des polymères de nucléosides.
- E. Le rapport $(A+T)/(G+C)$ vaut 1,4 chez la bactérie E. coli et 0,97 chez H. sapiens.

Série 5

1. Concernant les acides nucléiques et la structure primaire de l'ADN :

- A. Les enzymes de restriction sont des exonucléases non spécifiques, qui coupent l'ADN à partir de ses extrémités.
- B. L'extrémité 5' d'une chaîne d'ADN correspond à l'ose libre en 5'.
- C. Les nucléotides chargés négativement établissent des interactions ioniques avec les histones, protéines basiques riches en lysine et arginine.
- D. Dans l'ATP, le phosphate γ est celui qui est directement lié au carbone 5' du ribose.
- E. La partie variable de l'ADN est formée par les oses.

2. Un ADN simple brin de 93 nucléotides est formé de répétitions du triplet 5'-TGC-3'.

Parmi les propositions suivantes :

- A. Ce brin contient 31 purines.
- B. Ce brin contient 31 triplets TGC.
- C. Le brin complémentaire, lu de 5' en 3', est formé de répétitions de GCA.
- D. Une fois apparié à son brin complémentaire, cet ADN double brin contient 31 purines.
- E. Ce brin contient 62 pyrimidines.

3. À propos des ADN de type A, B et Z :

- A. La tautomérie est un mécanisme irréversible, avec échange d'atomes avec le milieu.
- B. Le 2'-désoxy-D-ribose est l'ose utilisé par l'ARN.
- C. Dans l'ADN de type A, les bases sont inclinées par rapport à l'horizontale.
- D. Certaines hélices α des protéines servent à la coupure de l'ADN au niveau du grand sillon.
- E. L'ADN de type Z est présent au niveau du promoteur des gènes (région 3'), dans des zones dirigeant la traduction.

4. Concernant les liaisons esters de l'acide phosphorique :

- A. Un nucléoside correspond à l'association base - ose.
- B. En électrophorèse, l'ADN le plus grand migre le plus loin.
- C. L'établissement de la première liaison phosphoester s'accompagne de la fixation d'une molécule d'eau.
- D. Après la double estérification, la fonction acide restante est neutre à pH physiologique.
- E. Les acides nucléiques sont toujours fortement chargés négativement.

5. L'ADN double brin d'une espèce contient 28 % d'adénine.

Parmi les propositions suivantes :

- A. Cet ADN contient 44 % de cytosine.
- B. Le rapport $(A+T)/(G+C)$ de cet ADN est inférieur à celui de la bactérie E. coli (0,97).
- C. Cet ADN contient 28 % de thymine.
- D. Les purines représentent 56 % des bases de cet ADN.
- E. Le rapport $(A+T)/(G+C)$ de cet ADN est supérieur à celui de H. sapiens (1,4).

6. À propos de la structure primaire de l'ADN :

- A. L'ose de l'ATP est le ribose.
- B. Une nucléase est une phosphodiesterase.
- C. Dans l'ADN de type Z, les bases sont plus externalisées, donc plus facilement accessibles pour être reconnues par les protéines.
- D. La désoxyribonucléase du pancréas est une enzyme de restriction.
- E. La longueur de l'ADN s'exprime en nombre de nucléotides ou en nombre de bases (b).

7. Trois fragments d'ADN, X (250 b), Y (150 b), Z (750 b), sont déposés côte à côte et séparés par électrophorèse sur gel.

Parmi les propositions suivantes :

- A. Le fragment Z (750 b) migre le plus loin.
- B. Les fragments migrent vers le pôle $-$.
- C. Cette électrophorèse peut être réalisée sur gel d'agarose ou de polyacrylamide.
- D. Le fragment Z (750 b) est celui qui migre le moins loin.
- E. Les fragments migrent car l'ADN est chargé négativement.

8. Concernant les propriétés des nucléotides :

- A. L'espèce humaine possède une uricase, enzyme découpant l'acide urique.
- B. Selon la loi de Beer-Lambert, $A = \epsilon \cdot l \cdot C$, où ϵ est le coefficient d'extinction molaire.
- C. L'adénine est la 2-aminopurine : elle porte une fonction amine sur le carbone 2.
- D. Lors de l'interaction avec le milieu aqueux, l'état des nucléotides (protonation – déprotonation des bases) est indépendant du pH.
- E. Les bases, dont le cycle est de type aromatique, sont peu solubles dans l'eau.

9. Un fragment d'ADN double brin de type B compte 1200 paires de bases.

Parmi les propositions suivantes :

- A. Ce fragment comporte environ 3000 liaisons hydrogène.
- B. Les deux chaînes de ce fragment sont parallèles.
- C. Ce fragment a un diamètre de 2 nm.
- D. Ce fragment présente un petit sillon et un grand sillon, non symétriques autour du cylindre.
- E. Ce fragment décrit 120 tours d'hélice.

10. Concernant les nucléotides, l'ATP et l'AMPc :

- A. L'inosine est un nucléoside qui contient de la xanthine.
- B. L'hélice de l'ADN de type Z est plus large et moins compacte.
- C. Les bases de l'ARN sont A, G, C et U.
- D. Les bases de l'ADN sont A, G, C et T.
- E. La phosphodiesterase du venin de serpent est un exemple de 3' exonucléase.

11. Concernant la structure primaire et les nucléases :

- A. Dans le nom « acides nucléiques », « acides » fait référence aux acides aminés et « nucléiques » au noyau.
- B. La séquence de l'ADN correspond à la succession des oses, avec précision du sens de lecture.
- C. Dans la partie constante de l'ADN, 6 atomes de chaque nucléotide sont impliqués : P-O-C-C-C-O.
- D. L'AMPc est le donneur universel d'énergie dans les réactions chimiques du vivant.
- E. L'AMPc est l'adénosine-3'-5'-diphosphate cyclique.

12. Concernant la nomenclature des nucléosides et des nucléotides :

- A. Les réactions inverses de la transcription et de la traduction sont possibles chez l'Homme, comme chez les virus.
- B. L'AMPc est un second messenger intracellulaire.
- C. La double hélice d'ADN décrite par Watson et Crick a un diamètre de 3,4 nm.
- D. L'acide adénylique correspond à l'AMP et l'acide guanylique au GMP.
- E. Les 5 bases principales sont l'uracile, la thymine, la cytosine, l'adénine et l'hypoxanthine.

13. Concernant les ADN de type B, A et Z :

- A. Les groupements phosphate situés à l'extérieur de la double hélice permettent les interactions avec les histones.
- B. Dans l'ADN de type B, l'ose est en configuration C2'-endo : le carbone 2' est au-dessus du plan des autres atomes.
- C. Dans l'ADN de type A, l'ose est en configuration C3' endo et les liaisons glycosidiques sont « anti ».
- D. Pour une base pyrimidique, la liaison β -N-glycosidique s'établit entre le carbone 1' de l'ose et l'azote 1 de la base.
- E. La forme cyclique du D-ribose est un furanose : le β -D-ribofuranose.

14. Concernant la structure secondaire de l'ADN :

- A. Les bases puriques sont plus grandes que les bases pyrimidiques : le noyau purine compte 9 atomes.
- B. L'appariement des bases suit les règles de Watson et Crick : A-G et C-T.
- C. Dans l'ADN de type A, le grand sillon est très important et le petit sillon quasi inexistant.
- D. La structure secondaire de l'ADN correspond à un agencement spatial à courte distance.
- E. Les liaisons hydrogène de la double hélice sont indépendantes de l'environnement.

15. À propos des propriétés physico-chimiques des nucléotides :

- A. La pureté d'un échantillon s'apprécie à partir de l'absorption de la lumière en utilisant le rapport A260/A280.
- B. Dans la tautomérie de l'uracile, la fonction cétone capture l'hydrogène de l'azote pour former une fonction énol, mais la forme cétone est prédominante.
- C. Le D-ribose est un cétopentose de la série D.
- D. L'acide urique est la 2,6,8-trioxopurine, purine la plus oxydée éliminée par l'organisme.
- E. Les nucléotides chargés négativement établissent des interactions ioniques avec des ions Mg^{2+} .

16. Une molécule est formée d'une base pyrimidique portant une fonction cétone sur le carbone 2 et une fonction amine sur le carbone 4, liée au carbone 1' d'un 2'-désoxy-D-ribose, sans phosphate.

Parmi les propositions suivantes :

- A. La base de cette molécule est la cytosine.
- B. La liaison entre la base et l'ose est une liaison β -N-glycosidique impliquant l'azote 9 de la base.
- C. La base de cette molécule est une base purique.
- D. L'ose de cette molécule est sous forme cyclique pyranose.
- E. La base de cette molécule est la 4-amino-2-oxo-pyrimidine.

17. Concernant l'acide phosphorique et la structure des nucléotides :

- A. L'acide phosphorique (H_3PO_4) est un tri acide : il possède 3 fonctions acides.
- B. L'ose d'un nucléotide est le ribose ou le désoxyribose.
- C. Le traitement de la goutte associe un régime adapté et la colchicine contre l'inflammation.
- D. Par rapport au noyau pyrimidine, le noyau purine compte 1 carbone et 2 azotes supplémentaires.
- E. L'acide phosphorique a une géométrie plane, qui intervient dans la structure tridimensionnelle des nucléotides.

18. Un fragment d'ADN de séquence 5'-AGCTAGGTGAATTCTTATGAATTCGTCTTGAC-3' est incubé avec l'enzyme de restriction EcoRI.

Parmi les propositions suivantes :

- A. EcoRI est une exonucléase non spécifique.
- B. Cette séquence est écrite dans le sens conventionnel de lecture, de 3' en 5'.
- C. Dans le site 5'-GAATTC-3', EcoRI coupe entre les deux T.
- D. EcoRI coupe l'ADN par hydrolyse de liaisons β -N-glycosidiques.
- E. Cette séquence contient 1 site(s) de reconnaissance d'EcoRI.

19. Concernant les oses des nucléotides :

- A. La forme cyclique du D-ribose est un pyranose : le β -D-ribopyranose.
- B. Pour une base pyrimidique, la liaison β -N-glycosidique s'établit entre le carbone 1' de l'ose et l'azote 9 de la base.
- C. Dans l'ADN de type B, l'ose est en configuration C2'-endo : le carbone 2' est au-dessus du plan des autres atomes.
- D. La forme cyclique du 2'-désoxy-D-ribose est un furanose : le β -2'désoxy D-ribofuranose.
- E. Le noyau pyrimidine ne présente aucune similitude avec les noyaux aromatiques.

20. Concernant la tautomérie, l'absorption à 260 nm et la solubilité :

- A. La double hélice d'ADN décrite par Watson et Crick a un diamètre de 2 nm.
- B. Dans la tautomérie de l'uracile, la fonction cétone capture l'hydrogène de l'azote pour former une fonction énol, mais la forme cétone est prédominante.
- C. Selon la loi de Beer-Lambert, $A = \epsilon / (l C)$, où ϵ est le coefficient d'extinction molaire.
- D. Les nucléotides et les acides nucléiques sont solubles dans l'eau, grâce à la liaison de leur phosphate et de leur ose avec les molécules d'eau.
- E. Les 5 bases principales sont l'uracile, la thymine, la cytosine, l'adénine et l'hypoxanthine.

CORRECTION

Série 1

1. Concernant la nomenclature des nucléosides et des nucléotides :

Réponse(s) exacte(s) : A, B, C, D

A. VRAI — Un pas de l'hélice (1 tour) compte 10 paires de bases et mesure 3,4 nm.

Pas de l'hélice : 1 tour, 10 paires de bases par pas, 3,4 nm ; 0,34 nm entre chaque nucléotide. — cf. p.15

B. VRAI — L'ADN de type B est la forme naturelle la plus fréquente.

ADN de type B : forme naturelle la plus fréquente ; le type A est rare dans l'ADN. — cf. p.17

C. VRAI — L'ose de l'ATP est le ribose.

ATP : adénosine 5' triphosphate, ose = ribose. — cf. p.9

D. VRAI — La transduction du signal fait partie des fonctions des nucléotides : par exemple, l'ATP est un neurotransmetteur et l'adénosine un neuromédiateur.

Fonctions des nucléotides : composants des acides nucléiques, énergétique, transduction du signal (ATP : neurotransmetteur ; adénosine = neuromédiateur). — cf. p.9

E. FAUX — Les liaisons pyrophosphates sont de type ester : retrait d'eau entre un alcool de l'ose et un acide phosphorique.

Liaisons pyrophosphates : de type anhydrides d'acide, retrait d'eau entre 2 acides phosphoriques. — cf. p.9

2. Concernant les bases puriques :

Réponse(s) exacte(s) : A, B, C, D, E

A. VRAI — La N7 méthylguanine se trouve à l'extrémité 5' de l'ARN messager des eucaryotes, au niveau de la coiffe de l'ARN.

N7 méthylguanine : à l'extrémité 5' de l'ARN messager des eucaryotes, coiffe de l'ARN. — cf. p.7

B. VRAI — La xanthine est la 2,6-dioxopurine, dérivé de la guanine.

Xanthine : 2,6-dioxopurine, dérivé de la guanine ; l'acide urique est la 2,6,8-trioxopurine. — cf. p.7

C. VRAI — L'acide phosphorique a une géométrie en tétraèdre, qui intervient dans la structure tridimensionnelle des nucléotides.

Géométrie de l'acide phosphorique : tétraèdre, intervenant dans la structure tridimensionnelle des nucléotides ; pas tout à fait symétrique. — cf. p.2

D. VRAI — Par rapport au noyau pyrimidine, le noyau purine compte 1 carbone et 2 azotes supplémentaires.

Noyau purine : 9 atomes, soit 1 carbone et 2 azotes supplémentaires. — cf. p.6

E. VRAI — Le rapport (A+T)/(G+C) vaut 0,97 chez la bactérie E. coli et 1,4 chez H. sapiens.

(A+T)/(G+C) : bactérie E. coli 0,97 ; H. sapiens 1,4. — cf. p.14

3. Un ADN double brin contient 32 purines.

Parmi les propositions suivantes :

Réponse(s) exacte(s) : A, C

A. VRAI — Cet ADN a une longueur de 32 paires de bases.

ADN double brin : nombre de purines = nombre de pyrimidines ($A + G = C + T$) et appariement A-T, G-C : 32 purines + 32 pyrimidines = 64 nucléotides, soit 32 paires de bases. — cf. p.14-15

B. FAUX — Cet ADN contient obligatoirement au moins une adénine.

Rien n'impose la présence d'adénine : avec uniquement des paires G-C, $A + G = C + T$ reste vérifié. — cf. p.14-15

C. VRAI — Cet ADN peut contenir au maximum 32 cytosines.

$A + G = 32$: si toutes les paires sont des paires A-T, l'ADN contient 32 adénines (et 32 thymines) ; si toutes sont des paires G-C, il contient 32 guanines et 32 cytosines. — cf. p.14-15

D. FAUX — Cet ADN contient 16 pyrimidines.

ADN double brin : nombre de purines = nombre de pyrimidines ($A + G = C + T$) et appariement A-T, G-C : 32 purines + 32 pyrimidines = 64 nucléotides, soit 32 paires de bases. — cf. p.14

E. FAUX — Cet ADN peut contenir au maximum 16 adénines.

$A + G = 32$: si toutes les paires sont des paires A-T, l'ADN contient 32 adénines (et 32 thymines) ; si toutes sont des paires G-C, il contient 32 guanines et 32 cytosines. — cf. p.14-15

4. Concernant les acides nucléiques et la structure primaire de l'ADN :

Réponse(s) exacte(s) : A, C, E

A. VRAI — Par convention, le sens de lecture d'une chaîne d'ADN va de 5' en 3'.

Convention : sens de lecture de 5' en 3'. — cf. p.12

B. FAUX — Les coupures enzymatiques des acides nucléiques se font généralement par hydrolyse de la liaison β -N-glycosidique.

Coupures enzymatiques : généralement par hydrolyse de la liaison phosphodiester (nucléase = phosphodiesterase). — cf. p.12

C. VRAI — La cytosine est la 4-amino-2-oxo-pyrimidine : fonction cétone sur le carbone 2 et fonction amine sur le carbone 4.

Cytosine : 4-amino-2-oxo-pyrimidine, cétone sur le carbone 2, amine sur le carbone 4. — cf. p.5

D. FAUX — La séquence de l'ADN correspond à la succession des oses, avec précision du sens de lecture.

Séquence : succession des noms des bases avec précision du sens de lecture (ex. : 5'-ATTGCGTTACG...-3'). — cf. p.13

E. VRAI — L'AMPc est un second messager intracellulaire.

AMPc (comme le GMPc) : second messager intracellulaire. — cf. p.9

5. Concernant les différents types de structures secondaires de l'ADN :

Réponse(s) exacte(s) : A, B, C, E

A. VRAI — La liaison phosphodiester relie, par l'intermédiaire du phosphate, l'hydroxyle 3' du nucléotide n et l'hydroxyle 5' du nucléotide n+1.

Liaison phosphodiester : entre l'hydroxyle 3' du nucléotide n et le phosphate, et l'hydroxyle 5' du nucléotide n+1 et le phosphate. — cf. p.12

B. VRAI — Dans l'ADN de type B, l'intérieur de l'ADN est hydrophobe et l'extérieur hydrophile.

Configuration anti-C2' endo : intérieur de l'ADN hydrophobe, extérieur hydrophile. — cf. p.17

C. VRAI — L'ADN de type Z est une double hélice gauche, qui tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

Type Z : double hélice gauche ; tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. — cf. p.18

D. FAUX — L'hélice de l'ADN de type Z est plus large et moins compacte.

Type Z : hélice plus mince et plus compacte. — cf. p.18

E. VRAI — Le 2'-désoxy-D-ribose est l'ose utilisé par l'ADN.

Le D-ribose est utilisé par l'ARN ; le 2'-désoxy-D-ribose par l'ADN. — cf. p.4

6. Un fragment d'ADN de séquence 5'-TGTGGAATTCGAACA-3' est incubé avec l'enzyme de restriction EcoRI.

Parmi les propositions suivantes :

Réponse(s) exacte(s) : A, C, D

A. VRAI — EcoRI coupe l'ADN par hydrolyse de liaisons phosphodiester.

Coupures enzymatiques : généralement par hydrolyse de la liaison phosphodiester (nucléase = phosphodiesterase). — cf. p.12

B. FAUX — Dans le site 5'-GAATTC-3', EcoRI coupe entre les deux T.

EcoRI : 5'-G↓AATTC-3'. — cf. p.12

C. VRAI — EcoRI est une enzyme de défense bactérienne face aux virus.

Enzymes de restriction : enzymes de défense bactérienne face aux virus ; utilisées par les scientifiques pour découper l'ADN à des endroits précis. — cf. p.12

D. VRAI — Cette séquence est écrite dans le sens conventionnel de lecture, de 5' en 3'.

Convention : sens de lecture de 5' en 3' ; une séquence s'écrit avec précision du sens de lecture. — cf. p.12-13

E. FAUX — Cette séquence contient 2 site(s) de reconnaissance d'EcoRI.

EcoRI reconnaît 5'-GAATTC-3' : ce motif apparaît 1 fois dans la séquence. — cf. p.12

7. À propos de la structure primaire de l'ADN :

Réponse(s) exacte(s) : B, C, E

A. FAUX — Une nucléase est une adénylate cyclase.

Nucléase = phosphodiesterase : hydrolyse de la liaison phosphodiester. — cf. p.12

B. VRAI — Dans le noyau pyrimidine, ce sont les atomes 2 et 4 qui portent des fonctions variables.

Noyau pyrimidine : les atomes 2 et 4 portent des fonctions variables. — cf. p.5

C. VRAI — Un enchaînement de moins de 50 nucléotides est un oligonucléotide ; au-delà de 50 nucléotides, c'est un polynucléotide.

Moins de 50 nucléotides : oligonucléotide ; plus de 50 nucléotides : polynucléotide. — cf. p.11

D. FAUX — La partie constante de l'ADN, ou « colonne vertébrale », est formée par les bases.

Partie constante = « colonne vertébrale » : phosphates - oses ; partie variable : bases. — cf. p.11

E. VRAI — L'appariement des bases A-T et G-C explique les observations de Chargaff.

Appariement des bases A-T et G-C : explique les observations de Chargaff. — cf. p.15

8. Concernant la structure primaire et les nucléases :

Réponse(s) exacte(s) : B, C

A. FAUX — L'adénine est la 2-aminopurine : elle porte une fonction amine sur le carbone 2.

Adénine : 6-aminopurine, fonction amine sur le carbone 6. — cf. p.6

B. VRAI — La partie variable de l'ADN est formée par les bases.

Partie constante = « colonne vertébrale » : phosphates – oses ; partie variable : bases. — cf. p.11

C. VRAI — Les enzymes de restriction sont des enzymes de défense bactérienne face aux virus.

Enzymes de restriction : enzymes de défense bactérienne face aux virus ; utilisées par les scientifiques pour découper l'ADN à des endroits précis. — cf. p.12

D. FAUX — Le noyau purine n'est pas coplanaire : ses deux cycles sont dans deux plans différents.

Noyau purine : coplanaire, 1 seul plan. — cf. p.6

E. FAUX — L'ARN se trouve uniquement dans le cytoplasme ; son rôle est le transfert de l'information génétique.

ARN : dans le cytoplasme et dans le noyau ; rôle : transfert de l'information génétique. — cf. p.11

9. Concernant les oses des nucléotides :

Réponse(s) exacte(s) : B, D

A. FAUX — Le D-ribose est l'ose utilisé par l'ADN.

Le D-ribose est utilisé par l'ARN ; le 2'-désoxy-D-ribose par l'ADN. — cf. p.4

B. VRAI — Le 2'-désoxy-D-ribose est un dérivé d'ose qui a perdu une fonction alcool du carbone 2'.

2'-désoxy-D-ribose : dérivé d'ose, perte d'une fonction alcool du carbone 2'. — cf. p.4

C. FAUX — La liaison entre l'ose et la base d'un nucléotide est de type α -O-glycosidique.

Liaison avec la base : de type β -N-glycosidique, entre le carbone 1' de l'ose et l'azote 1 (pyrimidine) ou 9 (purine). — cf. p.4

D. VRAI — La tautométrie est un réarrangement des atomes sans gain ni perte d'atomes, associé à des mouvements de liaisons.

Tautométrie : réarrangement des atomes sans gain ou perte d'atomes, associé à des mouvements de liaisons ; mécanisme réversible. — cf. p.10

E. FAUX — Le noyau pyrimidine comporte deux doubles liaisons : les bases pyrimidiques sont des bases saturées.

Noyau pyrimidine : trois doubles liaisons (bases insaturées), pouvant être délocalisées. — cf. p.5

10. À propos du noyau purine et de ses dérivés :

Réponse(s) exacte(s) : A, C, D, E

A. VRAI — Dans l'acide phosphorique, la double liaison n'a pas la même longueur que les trois autres liaisons.

Le tétraèdre n'est pas tout à fait symétrique : la double liaison n'a pas la même longueur que les trois autres ; l'oxygène doublement lié est placé en haut. — cf. p.2

B. FAUX — La guanine est la 6-amino-2-oxopurine : fonction amine sur le carbone 6 et fonction cétone sur le carbone 2.

Guanine : 2-amino-6-oxopurine, amine sur le carbone 2, cétone sur le carbone 6. — cf. p.6

C. VRAI — Le D-ribose est un aldopentose de la série D.

D-ribose : aldopentose, série D, forme cyclique furanose (β -D-ribofuranose), utilisé par l'ARN. — cf. p.4

D. VRAI — L'uricase est utilisée en parallèle d'un traitement anti-cancéreux, car la destruction des cellules tumorales est responsable d'une accumulation d'acide urique.

Uricase utilisée en parallèle d'un traitement anti-cancéreux : la destruction des cellules tumorales est responsable d'une accumulation d'acide urique. — cf. p.7

E. VRAI — L'hypoxanthine est la 6-oxopurine, présente dans l'ARN de transfert.

Hypoxanthine : 6-oxopurine, présente dans l'ARN de transfert. — cf. p.7

11. À propos des nucléosides et des nucléotides :

Réponse(s) exacte(s) : A, C, D

A. VRAI — La désoxyribonucléase du pancréas est une endonucléase non spécifique.

Endonucléase non spécifique : ex. désoxyribonucléase du pancréas ; spécifique : enzymes de restriction. — cf. p.12

B. FAUX — La liaison β -N-glycosidique de l'ATP est la liaison riche en énergie de la molécule.

Les liaisons pyrophosphates P-O-P sont des liaisons riches en énergie, de type anhydrides d'acide. — cf. p.9

C. VRAI — La caféine, présente dans le café, est la 1,3,7-triméthylxanthine.

Caféine (café) : 1,3,7-triméthylxanthine ; théophylline (thé) : 1,3-diméthylxanthine. — cf. p.7

D. VRAI — Les bases de l'ADN sont A, G, C et T.

ADN : A, G, C, T ; ARN : A, G, C, U. — cf. p.8

E. FAUX — L'AMPc est détruite via la phosphodiesterase, par hydrolyse de la liaison phosphoester en 5'.

AMPc : détruite via la phosphodiesterase par hydrolyse de la liaison phosphoester en 3'. — cf. p.9

12. Concernant la structure secondaire de l'ADN :

Réponse(s) exacte(s) : A, C

A. VRAI — Lors d'une électrophorèse, l'ADN, chargé négativement, migre vers le pôle +.

Électrophorèse : ADN chargé négativement ; migration selon un courant électrique vers le pôle +. — cf. p.13

B. FAUX — Les groupements phosphate situés à l'intérieur de la double hélice permettent les interactions avec les histones.

Les groupements phosphate situés à l'extérieur de la double hélice permettent les interactions avec les histones. — cf. p.17

C. VRAI — La double hélice d'ADN décrite par Watson et Crick a un diamètre de 2 nm.

Structure : 2 nm de diamètre ; pas de l'hélice (1 tour) : 10 paires de bases, 3,4 nm. — cf. p.15

D. FAUX — Dans la double hélice, la distance entre chaque nucléotide est de 3,4 nm.

0,34 nm entre chaque nucléotide ; 3,4 nm par tour de 10 paires de bases. — cf. p.15

E. FAUX — Les interactions hydrophobes entre les hétérocycles des bases (forces d'empilement) s'exercent dans le plan des bases, entre bases complémentaires.

Interactions hydrophobes : entre les hétérocycles des bases, perpendiculaires au plan des bases = forces d'empilement, dans l'axe de l'hélice. — cf. p.16

13. Concernant les dérivés oxydés et méthylés des purines :

Réponse(s) exacte(s) : A, E

A. VRAI — L'acide urique est la 2,6,8-trioxopurine, purine la plus oxydée éliminée par l'organisme.

Acide urique : 2,6,8-trioxopurine, purine la plus oxydée éliminée par l'organisme. — cf. p.7

B. FAUX — L'acide adénylique correspond au GMP et l'acide guanylique à l'AMP.

A : acide adénylique : AMP ; G : acide guanylique : GMP. — cf. p.9

C. FAUX — La N6 méthyladénine est présente à l'extrémité 5' de l'ARN messager des eucaryotes.

N6 méthyladénine : ADN de bactéries ; N7 méthylguanine : extrémité 5' de l'ARN messager des eucaryotes (coiffe). — cf. p.7

D. FAUX — Dans la loi de Beer-Lambert ($A = \epsilon \cdot l \cdot C$), l désigne la longueur d'onde de la lumière absorbée.

Loi de Beer-Lambert : $A = \epsilon \cdot l \cdot C$ (l : longueur du trajet dans la cuve ; C : concentration). — cf. p.10

E. VRAI — L'espèce humaine ne possède pas d'uricase, enzyme découpant l'acide urique.

Uricase : enzymes découpant l'acide urique ; l'espèce humaine n'en possède pas (espèce uricotélique). — cf. p.7

14. À propos du D-ribose, du 2'-désoxy-D-ribose et de la liaison avec la base :

Réponse(s) exacte(s) : A, E

A. VRAI — L'ADN se trouve dans le noyau et les mitochondries ; son rôle est le stockage de l'information génétique.

ADN : noyau et mitochondries, stockage de l'information génétique ; ARN : cytoplasme et noyau, transfère de l'information génétique. — cf. p.11

B. FAUX — La thymine est le 5-méthyluracile : elle porte un méthyle sur le carbone 5.

Thymine : 5-méthyluracile, méthyle sur le carbone 5. — cf. p.5

C. FAUX — Pour une base pyrimidique, la liaison β -N-glycosidique s'établit entre le carbone 1' de l'ose et l'azote 9 de la base.

Liaison β -N-glycosidique : carbone 1' de l'ose et azote 1 (base pyrimidique) ou azote 9 (base purique). — cf. p.4

D. FAUX — La forme cyclique du 2'-désoxy-D-ribose est un pyranose : le β -2'désoxy D-ribopyranose.

2'-désoxy-D-ribose : forme cyclique furanose, β -2'désoxy D-ribofuranose. — cf. p.4

E. VRAI — Pour une base purique, la liaison β -N-glycosidique s'établit entre le carbone 1' de l'ose et l'azote 9 de la base.

Liaison β -N-glycosidique : carbone 1' de l'ose et azote 1 (base pyrimidique) ou azote 9 (base purique). — cf. p.4

15. Une molécule est formée d'une base purique portant une fonction amine sur le carbone 6, liée au carbone 1' d'un ribose dont un phosphate unique relie le carbone 3' et le carbone 5' (structure cyclique).

Parmi les propositions suivantes :

Réponse(s) exacte(s) : B, C

A. FAUX — Cette molécule est générée à partir de l'ATP via la phosphodiesterase.

AMPc : générée à partir de l'ATP via l'adénylate cyclase ; détruite via la phosphodiesterase. — cf. p.9

B. VRAI — L'ose de cette molécule est sous forme cyclique furanose.

D-ribose et 2'-désoxy-D-ribose : forme cyclique furanose. — cf. p.4

C. VRAI — Cette molécule est l'AMPc (adénosine-3'-5'-monophosphate cyclique).

Description de l'AMPc (adénosine-3'-5'-monophosphate cyclique) : adénine : 6-aminopurine, ose = ribose. — cf. p.8-9

D. FAUX — L'ose de cette molécule est l'ose utilisé par l'ADN.

Le D-ribose est utilisé par l'ARN ; le 2'-désoxy-D-ribose par l'ADN. — cf. p.4

E. FAUX — Cette molécule est le donneur universel d'énergie du vivant.

AMPc : second messenger intracellulaire ; l'ATP est le donneur universel d'énergie. — cf. p.9

16. Concernant les bases puriques :

Réponse(s) exacte(s) : C, E

A. FAUX — Les dérivés de la xanthine produits par les plantes (caféine, théophylline) ont un effet sédatif sur le système nerveux.

Dérivés de la xanthine produits par des plantes : action sur le système nerveux, effet stimulant. — cf. p.7

B. FAUX — Dans la maladie de la goutte, la xanthine s'accumule et précipite (cristallisation dans l'eau), entraînant une inflammation des articulations.

Goutte : accumulation d'acide urique qui précipite (cristallisation dans l'eau) ; inflammation des articulations liée aux cristaux qui piquent le cartilage, très douloureuse. — cf. p.7

C. VRAI — Le traitement de la goutte associe un régime adapté et la colchicine contre l'inflammation.

Traitement de la goutte : régime adapté, colchicine contre l'inflammation. — cf. p.7

D. FAUX — Une paire G-C est stabilisée par 2 liaisons hydrogène.

Paires AT : 2 liaisons hydrogène ; paires GC : 3 liaisons hydrogène. — cf. p.16

E. VRAI — On compte environ 25 liaisons hydrogène par tour d'hélice.

~ 25 liaisons hydrogène par tour d'hélice (10 paires de bases par tour). — cf. p.16

17. Un ADN double brin contient 29 adénines et 11 cytosines.

Parmi les propositions suivantes :

Réponse(s) exacte(s) : A, B, D

A. VRAI — Le rapport (A+T)/(G+C) de cet ADN vaut environ 2,64.

$(A+T)/(G+C) = (29 + 29) / (11 + 11) = 2,636$. — cf. p.14

B. VRAI — Les paires de bases de cet ADN sont reliées par 91 liaisons hydrogène au total.

Paire A-T : 2 liaisons hydrogène ; paire G-C : 3 → $2 \times 29 + 3 \times 11 = 91$. — cf. p.16

C. FAUX — Sous forme d'ADN de type B, cet ADN mesure 136 nm de long.

0,34 nm entre chaque nucléotide (3,4 nm par tour de 10 paires) : $40 \times 0,34 = 13,6$ nm. — cf. p.15

D. VRAI — Cet ADN compte 40 paires de bases.

Appariement A-T et G-C : $T = A = 29$ et $G = C = 11$; $29 + 11 = 40$ paires de bases, soit 80 nucléotides (40 purines et 40 pyrimidines). — cf. p.14-15

E. FAUX — Cet ADN contient 11 thymines.

Appariement A-T et G-C : $T = A = 29$ et $G = C = 11$; $29 + 11 = 40$ paires de bases, soit 80 nucléotides (40 purines et 40 pyrimidines). — cf. p.15

18. À propos du noyau purine et de ses dérivés :

Réponse(s) exacte(s) : D, E

A. FAUX — Le noyau purine comporte trois doubles liaisons.

Noyau purine : quatre doubles liaisons ; coplanaire (1 seul plan). — cf. p.6

B. FAUX — Les bases puriques sont plus petites que les bases pyrimidiques : le noyau purine compte 5 atomes.

Noyau purine : plus grand que les bases pyrimidiques, 9 atomes (1 carbone et 2 azotes supplémentaires). — cf. p.6

C. FAUX — La séquence de l'ADN est déterminée par électrophorèse, qui reconnaît les bases et identifie la position exacte de chaque base reconnue.

Séquence de l'ADN : déterminée par séquençage (reconnaissance des bases, identification exacte de la position de la base reconnue). — cf. p.13

D. VRAI — Dans l'ATP, le phosphate α est celui qui est directement lié au carbone 5' du ribose.

Schéma de l'ATP : phosphates γ , β , α enchaînés, α étant lié au CH_2 (carbone 5') du ribose. — cf. p.9

E. VRAI — La théophylline, présente dans le thé, est la 1,3-diméthylxanthine.

Caféine (café) : 1,3,7-triméthylxanthine ; théophylline (thé) : 1,3-diméthylxanthine. — cf. p.7

19. L'ADN double brin d'une espèce contient 31 % d'adénine.

Parmi les propositions suivantes :

Réponse(s) exacte(s) : C, D, E

A. FAUX — Le rapport $(A+T)/(G+C)$ de cet ADN est inférieur à celui de *H. sapiens* (1,4).

$(A+T)/(G+C) = 62 / 38 = 1,632$; valeurs du cours : *E. coli* 0,97 ; *H. sapiens* 1,4. — cf. p.14

B. FAUX — Les purines représentent 62 % des bases de cet ADN.

$A = T = 31\%$ et $G = C = (100 - 2 \times 31) / 2 = 19\%$; purines $(A + G) =$ pyrimidines $(C + T) = 50\%$. — cf. p.14

C. VRAI — Le rapport $(A+T)/(G+C)$ de cet ADN vaut environ 1,63.

$(A+T)/(G+C) = 62 / 38 = 1,632$; valeurs du cours : *E. coli* 0,97 ; *H. sapiens* 1,4. — cf. p.14

D. VRAI — Cet ADN contient 19 % de cytosine.

$A = T = 31\%$ et $G = C = (100 - 2 \times 31) / 2 = 19\%$; purines $(A + G) =$ pyrimidines $(C + T) = 50\%$. — cf. p.14-15

E. VRAI — Cet ADN contient 31 % de thymine.

$A = T = 31\%$ et $G = C = (100 - 2 \times 31) / 2 = 19\%$; purines $(A + G) =$ pyrimidines $(C + T) = 50\%$. — cf. p.14-15

20. Un fragment d'ADN double brin de type B compte 150 paires de bases.

Parmi les propositions suivantes :

Réponse(s) exacte(s) : B, C, E

A. FAUX — Les deux chaînes de ce fragment sont parallèles.

Les deux hélices ou chaînes sont « antiparallèles » ($5' \rightarrow 3'$ face à $3' \rightarrow 5'$). — cf. p.15

B. VRAI — Ce fragment décrit 15 tours d'hélice.

Pas de l'hélice (1 tour) = 10 paires de bases : $150 / 10 = 15$ tours. — cf. p.15

C. VRAI — Chaque brin de ce fragment est un polynucléotide.

Chaque brin compte 150 nucléotides, soit plus de 50 : polynucléotide. — cf. p.11

D. FAUX — Ce fragment mesure 510 nm de long.

0,34 nm entre chaque nucléotide (3,4 nm par tour) : $150 \times 0,34 = 51$ nm (ou $15 \times 3,4$ nm). — cf. p.15

E. VRAI — Ce fragment a un diamètre de 2 nm.

Double hélice : 2 nm de diamètre ; 3,4 nm correspond au pas de l'hélice. — cf. p.15

Série 2

1. Un ADN simple brin de 45 nucléotides est formé de répétitions du triplet 5'-GAT-3'.

Parmi les propositions suivantes :

Réponse(s) exacte(s) : A, B, E

A. VRAI — Le brin complémentaire, lu de 5' en 3', est formé de répétitions de ATC.

Appariement A-T, G-C et chaînes antiparallèles : face à 5'-GAT-3' on trouve 3'-CTA-5', soit 5'-ATC-3' dans le sens conventionnel de lecture. — cf. p.12, 15

B. VRAI — Ce brin contient 30 purines.

Le triplet GAT contient 2 purine(s) (A, G) et 1 pyrimidine(s) (C, T) : $2 \times 15 = 30$ purines et 15 pyrimidines. — cf. p.13

C. FAUX — Ce brin contient 30 triplets GAT.

$45 \text{ nucléotides} / 3 = 15$ triplets. — cf. p.13

D. FAUX — Une fois apparié à son brin complémentaire, cet ADN comporte 120 liaisons hydrogène entre les bases.

Par triplet : 2 paire(s) A-T (2 liaisons hydrogène) et 1 paire(s) G-C (3) $\rightarrow (2 \times 2 + 1 \times 3) \times 15 = 105$. — cf. p.16

E. VRAI — Ce brin contient 15 pyrimidines.

Le triplet GAT contient 2 purine(s) et 1 pyrimidine(s) : $1 \times 15 = 15$ pyrimidines. — cf. p.13

2. Concernant les bases pyrimidiques :

Réponse(s) exacte(s) : A, C

A. VRAI — Le noyau pyrimidine est un noyau plan.

Le noyau pyrimidine est un noyau plan (similitudes avec les noyaux aromatiques). — cf. p.5

B. FAUX — Dans le nom « acides nucléiques », « acides » fait référence aux acides aminés et « nucléiques » au noyau.

Origine du nom : acides = acide phosphorique ; nucléiques = noyau. — cf. p.11

C. VRAI — Le noyau pyrimidine comporte deux atomes d'azote, en positions 1 et 3.

Schéma du noyau pyrimidine : cycle à 6 atomes avec les azotes en positions 1 et 3. — cf. p.5

D. FAUX — La 5-méthylcytosine et le 4-thiouracile sont des bases modifiées en post-transcriptionnel, présentes dans tous les ADN.

5-méthylcytosine et 4-thiouracile : bases modifiées en post-transcriptionnel, présentes dans certains ARN. — cf. p.5

E. FAUX — D'après les travaux de Chargaff, le rapport (A+T)/(G+C) est égal à 1 pour toutes les espèces. (A+T)/(G+C) constant pour une espèce : *E. coli* 0,97 ; *H. sapiens* 1,4. — cf. p.14

3. À propos des ADN de type A, B et Z :

Réponse(s) exacte(s) : A, C, D, E

A. VRAI — Dans l'ADN de type B, le grand sillon est le site privilégié de reconnaissance par les protéines.

Reconnaissance protéique : grand sillon, site privilégié de reconnaissance par les protéines. — cf. p.17

B. FAUX — L'ADN de type Z est présent au niveau du promoteur des gènes (région 3'), dans des zones dirigeant la traduction.

Type Z : promoteur des gènes, région 5' ; zones dirigeant la transcription. — cf. p.18

C. VRAI — Certaines hélices α des protéines servent à la reconnaissance de l'ADN.

Grand sillon : site privilégié de reconnaissance ; certaines hélices α des protéines servent à la reconnaissance de l'ADN. — cf. p.17

D. VRAI — La première liaison phosphoester se forme entre l'alcool en 5' de l'ose et une des fonctions acides de l'acide phosphorique.

Première liaison phosphoester : réaction entre l'alcool en 5' de l'ose et une des fonctions acides de l'acide phosphorique, avec élimination d'une molécule d'eau. — cf. p.3

E. VRAI — Dans la tautomérie de l'uracile, la fonction cétone capture l'hydrogène de l'azote pour former une fonction émol, mais la forme cétone est prédominante.

Uracile : formation d'une fonction émol ; forme cétone prédominante. — cf. p.10

4. À propos de la double hélice et de sa stabilisation :

Réponse(s) exacte(s) : A, B, C, E

A. VRAI — Le GMPc est un second messager intracellulaire.

Nucléotides cycliques : GMPc et AMPc, seconds messagers intracellulaires. — cf. p.9

B. VRAI — La double hélice d'ADN est dite circulaire car elle s'inscrit dans un cylindre.

Circulaire : s'inscrit dans un cylindre ; double : deux hélices qui entourent le même cylindre. — cf. p.15

C. VRAI — Une hélice droite avance en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre ; c'est l'image dans un miroir d'une hélice gauche.

Droite : avance en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre ; image dans un miroir d'une hélice gauche. — cf. p.15

D. FAUX — Le décalage des deux hélices définit deux espaces symétriques autour du cylindre : le petit sillon et le grand sillon.

Espaces définis par le décalage des deux hélices, non symétriques autour du cylindre : petit sillon et grand sillon. — cf. p.15

E. VRAI — L'ADN de type B est la double hélice droite décrite par Watson et Crick.

ADN de type B : double hélice droite, décrit par Watson et Crick ; forme naturelle la plus fréquente. — cf. p.17

5. Concernant les ADN de type B, A et Z :

Réponse(s) exacte(s) : A, C, D

A. VRAI — L'ADN de type Z alterne les configurations C2' endo – base anti et C3' endo – base syn.

Type Z : alternance de configuration C2' endo – base anti / C3' endo – base syn. — cf. p.18

B. FAUX — Un nucléotide correspond à l'association base – ose, sans phosphate.

Nucléoside = base – ose ; nucléotide = nucléoside – phosphate. — cf. p.9

C. VRAI — Dans l'ADN de type A, les bases sont inclinées par rapport à l'horizontale.

Type A : bases inclinées par rapport à l'horizontale. — cf. p.18

D. VRAI — L'ADN de type Z présente un effet zig-zag du squelette désoxyribose phosphate.

Type Z : effet zig-zag du squelette désoxyribose phosphate. — cf. p.18

E. FAUX — Dans le nom désoxythymidine (dT), le « d » signifie que le nucléoside porte deux phosphates. dT : désoxythymidine, « d » pour désoxy : lié au désoxyribose (base de l'ADN). — cf. p.8

6. Concernant les différents types de structures secondaires de l'ADN :

Réponse(s) exacte(s) : A, B, E

A. VRAI — Dans l'ADN de type Z, les bases sont plus externalisées, donc plus facilement accessibles pour être reconnues par les protéines.

Type Z : bases plus externalisées, plus facilement accessibles pour être reconnues par les protéines. — cf. p.18

B. VRAI — L'ADN de type A est une double hélice droite dont le diamètre est plus grand que celui de l'hélice B.

Type A : double hélice droite, diamètre plus grand que celui de l'hélice B. — cf. p.18

C. FAUX — Dans la conformation « anti » de la liaison glycosidique, l'azote est rapproché de l'oxygène.

Conformation inverse de « anti » : « syn », azote rapproché de l'oxygène. — cf. p.17

D. FAUX — La structure primaire de l'ADN est un polymère ramifié de désoxyribonucléotides.

Structure primaire de l'ADN : polymère linéaire de désoxyribonucléotides. — cf. p.11

E. VRAI — Les nucléotides chargés négativement établissent des interactions ioniques avec des ions Mg^{2+} .

Interaction ionique des nucléotides chargés négativement avec les histones et avec des ions Mg^{2+} . — cf. p.10

7. Trois fragments d'ADN, X (250 b), Y (150 b), Z (1500 b), sont déposés côte à côte et séparés par électrophorèse sur gel.

Parmi les propositions suivantes :

Réponse(s) exacte(s) : C, E

A. FAUX — Le fragment Y (150 b) est celui qui migre le moins loin.

Électrophorèse : l'ADN chargé négativement migre selon un courant électrique vers le pôle + ; l'ADN plus petit migre plus loin. — cf. p.13

B. FAUX — Les fragments migrent vers le pôle –.

Électrophorèse : l'ADN chargé négativement migre selon un courant électrique vers le pôle + ; l'ADN plus petit migre plus loin. — cf. p.13

C. VRAI — Cette électrophorèse peut être réalisée sur gel d'agarose ou de polyacrylamide.

Électrophorèse de l'ADN : sur gel d'agarose ou de polyacrylamide. — cf. p.13

D. FAUX — La séquence de ces fragments se détermine par cette électrophorèse.

La séquence de l'ADN est déterminée par séquençage (reconnaissance des bases, position exacte) ; l'électrophorèse renseigne sur la longueur. — cf. p.13

E. VRAI — Le fragment Y (150 b) migre le plus loin.

Électrophorèse : l'ADN chargé négativement migre selon un courant électrique vers le pôle + ; l'ADN plus petit migre plus loin. — cf. p.13

8. Concernant les oses et la liaison β -N-glycosidique :

Réponse(s) exacte(s) : B, C

A. FAUX — La forme cyclique du 2'-désoxy-D-ribose est un pyranose : le β -2'désoxy D-ribofuranose.

2'-désoxy-D-ribose : forme cyclique furanose, β -2'désoxy D-ribofuranose. — cf. p.4

B. VRAI — La forme cyclique du D-ribose est un furanose : le β -D-ribofuranose.

D-ribose : forme cyclique furanose, β -D-ribofuranose. — cf. p.4

C. VRAI — Le 2'-désoxy-D-ribose est un dérivé d'ose qui a perdu une fonction alcool du carbone 2'.

2'-désoxy-D-ribose : dérivé d'ose, perte d'une fonction alcool du carbone 2'. — cf. p.4

D. FAUX — Les enzymes de restriction sont des exonucléases non spécifiques, qui coupent l'ADN à partir de ses extrémités.

Endonucléases spécifiques : enzymes de restriction, qui reconnaissent des séquences d'ADN particulières. — cf. p.12

E. FAUX — La base d'un nucléotide est une base hétérocyclique soufrée.

Le 3e élément constitutif d'un nucléotide est une base hétérocyclique azotée. — cf. p.2

9. Concernant les nucléotides, l'ATP et l'AMPc :

Réponse(s) exacte(s) : A, B

A. VRAI — L'AMPc est générée à partir de l'ATP via l'adénylate cyclase.

AMPc : générée à partir de l'ATP via l'adénylate cyclase ; détruite via la phosphodiesterase. — cf. p.9

B. VRAI — L'acide uridylique (UMP) est l'uridine 5' monophosphate.

U : acide uridylique : uridine 5' monophosphate : UMP. — cf. p.9

C. FAUX — D'après les travaux de Chargaff (1950), le nombre de purines est égal au nombre de pyrimidines : $A + T = G + C$.

Chargaff : nombre de purines = nombre de pyrimidines, $A + G = C + T$; $A/T = G/C = 1$. — cf. p.14

D. FAUX — L'appariement des bases suit les règles de Watson et Crick : A-G et C-T.

Appariement des bases = règles de Watson et Crick : A-T, G-C ; explique les observations de Chargaff. — cf. p.15

E. FAUX — Dans un nucléotide, le phosphate peut se fixer sur le carbone 1' ou sur le carbone 2' de l'ose.

Nucléotide : fixation possible du P sur le 3' ou le 5'. — cf. p.9

10. Concernant la nomenclature des nucléosides et des nucléotides :

Réponse(s) exacte(s) : B, C, D

A. FAUX — Un nucléoside correspond à l'association base - ose - phosphate.

Nucléoside = base - ose ; nucléotide = nucléoside - phosphate. — cf. p.8

B. VRAI — Le modèle de Watson et Crick (1953) a été établi par diffraction aux rayons X, à partir d'une image obtenue par R. Franklin.

Modèle de Watson et Crick « double hélice droite » (1953) : établi par diffraction aux rayons X, à partir d'une image obtenue par R. Franklin. — cf. p.14

C. VRAI — Les 5 bases principales sont l'uracile, la thymine, la cytosine, l'adénine et la guanine.

5 bases principales : uracile (U), thymine (T), cytosine (C), adénine (A), guanine (G). — cf. p.8

D. VRAI — L'uracile est la 2,4-dioxypyrimidine : il porte une fonction cétone sur les carbones 2 et 4.

Uracile : 2,4-dioxypyrimidine, fonction cétone sur les carbones 2 et 4. — cf. p.5

E. FAUX — L'ATP est l'adénosine 3' triphosphate.

ATP : adénosine 5' triphosphate (ose = ribose), précurseur de l'ARN, donneur universel d'énergie. — cf. p.9

11. Un ADN double brin contient 23 adénines et 37 cytosines.

Parmi les propositions suivantes :

Réponse(s) exacte(s) : A, B, C, D

A. VRAI — Sous forme d'ADN de type B, cet ADN décrit 6 tours d'hélice.

Un pas (1 tour) = 10 paires de bases : $60 / 10 = 6$ tours (on compte les paires, pas les 120 nucléotides). — cf. p.15

B. VRAI — Cet ADN contient 37 guanines.

Appariement A-T et G-C : $T = A = 23$ et $G = C = 37$; $23 + 37 = 60$ paires de bases, soit 120 nucléotides (60 purines et 60 pyrimidines). — cf. p.15

C. VRAI — Cet ADN contient 60 purines.

Appariement A-T et G-C : $T = A = 23$ et $G = C = 37$; $23 + 37 = 60$ paires de bases, soit 120 nucléotides (60 purines et 60 pyrimidines). — cf. p.14

D. VRAI — Le rapport $(A+T)/(G+C)$ de cet ADN vaut environ 0,62.

$(A+T)/(G+C) = (23 + 23) / (37 + 37) = 0,622$. — cf. p.14

E. FAUX — Sous forme d'ADN de type B, cet ADN mesure 204 nm de long.

0,34 nm entre chaque nucléotide (3,4 nm par tour de 10 paires) : $60 \times 0,34 = 20,4$ nm. — cf. p.15

12. Concernant les acides nucléiques et la structure primaire de l'ADN :

Réponse(s) exacte(s) : A, C

A. VRAI — L'AMPc est l'adénosine-3'-5'-monophosphate cyclique.

AMPc : adénosine-3'-5'-monophosphate cyclique. — cf. p.9

B. FAUX — Les endonucléases coupent aux extrémités de la chaîne, tandis que les exonucléases coupent dans la chaîne.

Aux extrémités : exonucléases ; dans la chaîne : endonucléases. — cf. p.12

C. VRAI — En électrophorèse, l'ADN le plus petit migre le plus loin.

Électrophorèse : ADN plus petit migre plus loin. — cf. p.13

D. FAUX — Les deux chaînes de la double hélice d'ADN sont parallèles.

Les deux hélices ou chaînes sont « antiparallèles » : 5'→3' face à 3'→5'. — cf. p.15

E. FAUX — La phosphodiesterase du venin de serpent est un exemple d'endonucléase spécifique.

5' exonucléase : ex. réparation de l'ADN ; 3' exonucléase : ex. phosphodiesterase du venin de serpent. — cf. p.12

13. Un fragment d'ADN de séquence 5'-GACCGAATTCGGTCTTCAGAATTCTATT-3' est incubé avec l'enzyme de restriction EcoRI.

Parmi les propositions suivantes :

Réponse(s) exacte(s) : A, B, D, E

A. VRAI — EcoRI est une endonucléase spécifique (enzyme de restriction).

Enzymes de restriction : endonucléases spécifiques, qui reconnaissent des séquences d'ADN particulières (ex. EcoRI). — cf. p.12

B. VRAI — Cette séquence contient 2 site(s) de reconnaissance d'EcoRI.

EcoRI reconnaît 5'-GAATTC-3' : ce motif apparaît 2 fois dans la séquence. — cf. p.12

C. FAUX — Cette séquence est écrite dans le sens conventionnel de lecture, de 3' en 5'.

Convention : sens de lecture de 5' en 3' ; une séquence s'écrit avec précision du sens de lecture. — cf. p.12-13

D. VRAI — EcoRI coupe l'ADN par hydrolyse de liaisons phosphodiester.

Coupures enzymatiques : généralement par hydrolyse de la liaison phosphodiester (nucléase = phosphodiesterase). — cf. p.12

E. VRAI — EcoRI est une enzyme de défense bactérienne face aux virus.

Enzymes de restriction : enzymes de défense bactérienne face aux virus ; utilisées par les scientifiques pour découper l'ADN à des endroits précis. — cf. p.12

14. Un ADN simple brin de 111 nucléotides est formé de répétitions du triplet 5'-GAT-3'.

Parmi les propositions suivantes :

Réponse(s) exacte(s) : A, E

A. VRAI — Ce brin est un polynucléotide.

Plus de 50 nucléotides (111) : polynucléotide ; moins de 50 : oligonucléotide. — cf. p.11

B. FAUX — Ce brin contient 74 triplets GAT.

111 nucléotides / 3 = 37 triplets. — cf. p.13

C. FAUX — Une fois apparié à son brin complémentaire, cet ADN comporte 296 liaisons hydrogène entre les bases.

Par triplet : 2 paire(s) A-T (2 liaisons hydrogène) et 1 paire(s) G-C (3) → $(2 \times 2 + 1 \times 3) \times 37 = 259$. — cf. p.16

D. FAUX — Le brin complémentaire, lu de 5' en 3', est formé de répétitions de CTA.

Appariement A-T, G-C et chaînes antiparallèles : face à 5'-GAT-3' on trouve 3'-CTA-5', soit 5'-ATC-3' dans le sens conventionnel de lecture. — cf. p.12, 15

E. VRAI — Ce brin contient 74 purines.

Le triplet GAT contient 2 purine(s) (A, G) et 1 pyrimidine(s) (C, T) : $2 \times 37 = 74$ purines et 37 pyrimidines. — cf. p.13

15. Concernant les propriétés des nucléotides :

Réponse(s) exacte(s) : B, E

A. FAUX — L'ATP est un précurseur de l'ADN.

ATP : ose = ribose ; précurseur de l'ARN. — cf. p.9

B. VRAI — Les bases, dont le cycle est de type aromatique, sont peu solubles dans l'eau.

Bases : cycle de type aromatique, peu solubles dans l'eau ; nucléotides et acides nucléiques : solubles dans l'eau. — cf. p.10

C. FAUX — Les nucléotides chargés négativement établissent des interactions ioniques avec les histones, protéines acides.

Interaction ionique des nucléotides chargés négativement avec des protéines basiques : histones riches en lysine et arginine ; et avec des ions Mg^{2+} . — cf. p.10

D. FAUX — Les nucléotides et les acides nucléiques sont insolubles dans l'eau, malgré la présence de leur phosphate et de leur ose.

Nucléotides et acides nucléiques : solubles dans l'eau (liaison avec les molécules d'eau du phosphate et de l'ose). — cf. p.10

E. VRAI — Les liaisons hydrogène de la double hélice sont dépendantes de l'environnement.

Liaisons hydrogène : dépendantes de l'environnement. — cf. p.16

16. À propos des nucléosides et des nucléotides :

Réponse(s) exacte(s) : C, D

A. FAUX — L'inosine est un nucléoside qui contient de la xanthine.

I : inosine, contient de l'hypoxanthine ; précurseur de base en biologie. — cf. p.8

B. FAUX — L'AMPc est le donneur universel d'énergie dans les réactions chimiques du vivant.

L'ATP est le donneur universel d'énergie dans les réactions chimiques du vivant ; l'AMPc est un second messenger intracellulaire. — cf. p.9

C. VRAI — Les bases de l'ARN sont A, G, C et U.

ADN : A, G, C, T ; ARN : A, G, C, U. — cf. p.8

D. VRAI — L'acide phosphorique est un acide faible.

H₃PO₄ : tri acide (3 fonctions), acide faible. — cf. p.2

E. FAUX — Les réactions inverses de la transcription et de la traduction sont possibles chez l'Homme, comme chez les virus.

Réactions inverses impossibles chez l'Homme à la différence des virus. — cf. p.11

17. Concernant les dérivés oxydés et méthylés des purines :

Réponse(s) exacte(s) : C

A. FAUX — Les dérivés de la xanthine produits par les plantes (caféine, théophylline) ont un effet sédatif sur le système nerveux.

Dérivés de la xanthine produits par des plantes : action sur le système nerveux, effet stimulant. — cf. p.7

B. FAUX — Le noyau pyrimidine ne présente aucune similitude avec les noyaux aromatiques.

Noyau pyrimidine : similitudes avec les noyaux aromatiques, noyau plan. — cf. p.5

C. VRAI — La N6 méthyladénine est présente dans l'ADN de bactéries.

N6 méthyladénine : ADN de bactéries ; N7 méthylguanine : extrémité 5' de l'ARN messager des eucaryotes (coiffe). — cf. p.7

D. FAUX — Dans la maladie de la goutte, la xanthine s'accumule et précipite (cristallisation dans l'eau), entraînant une inflammation des articulations.

Goutte : accumulation d'acide urique qui précipite (cristallisation dans l'eau) ; inflammation des articulations liée aux cristaux qui piquent le cartilage, très douloureuse. — cf. p.7

E. FAUX — La longueur de l'ADN s'exprime en nombre de liaisons hydrogène (b).

Longueur de l'ADN : exprimée en nombre de nucléotides ou nombre de bases (b). — cf. p.13

18. À propos de la structure primaire de l'ADN :

Réponse(s) exacte(s) : B, D, E

A. FAUX — L'enzyme de restriction EcoRI reconnaît la séquence 5'-GATATC-3'.

Ex. : EcoRI : 5'-G↓AATTC-3'. — cf. p.12

B. VRAI — La désoxythymidine est la 1-β-D-2'-désoxyribofuranosyl thymine.

Exemple : désoxythymidine = 1-β-D-2'-désoxyribofuranosyl thymine. — cf. p.8

C. FAUX — L'électrophorèse de l'ADN se fait uniquement sur gel de polyacrylamide.

Électrophorèse : sur gel d'agarose ou de polyacrylamide. — cf. p.13

D. VRAI — Les acides nucléiques sont des polymères de nucléotides.

Unités élémentaires : nucléotides ; acides nucléiques = polymère de nucléotides. — cf. p.11

E. VRAI — Après la double estérification, il ne reste qu'une seule fonction acide : l'OH le plus acide, de pKa = 2,1.

Liaison diester : une seule fonction acide restante, l'OH le plus acide (liaison la plus forte), correspondant à la fonction de pKa = 2,1. — cf. p.3

19. L'ADN double brin d'une espèce contient 17,5 % d'adénine.

Parmi les propositions suivantes :

Réponse(s) exacte(s) : A, B, D

A. VRAI — Le rapport (A+T)/(G+C) de cet ADN vaut environ 0,54.

(A+T)/(G+C) = 35 / 65 = 0,538 ; valeurs du cours : E. coli 0,97 ; H. sapiens 1,4. — cf. p.14

B. VRAI — Cet ADN contient 17,5 % de thymine.

A = T = 17,5 % et G = C = (100 - 2 × 17,5) / 2 = 32,5 % ; purines (A + G) = pyrimidines (C + T) = 50 %. — cf. p.14-15

C. FAUX — Cet ADN contient 65 % de cytosine.

A = T = 17,5 % et G = C = (100 - 2 × 17,5) / 2 = 32,5 % ; purines (A + G) = pyrimidines (C + T) = 50 %. — cf. p.14-15

D. VRAI — Le rapport (A+T)/(G+C) de cet ADN est inférieur à celui de la bactérie E. coli (0,97).

(A+T)/(G+C) = 35 / 65 = 0,538 ; valeurs du cours : E. coli 0,97 ; H. sapiens 1,4. — cf. p.14

E. FAUX — Les purines représentent 35 % des bases de cet ADN.

A = T = 17,5 % et G = C = (100 - 2 × 17,5) / 2 = 32,5 % ; purines (A + G) = pyrimidines (C + T) = 50 %. — cf. p.14

20. Concernant les travaux de Chargaff et le modèle de Watson et Crick :

Réponse(s) exacte(s) : C, D

A. FAUX — Les liaisons hydrogène qui stabilisent l'hélice s'établissent perpendiculairement au plan des bases, dans l'axe de l'hélice.

Liaisons hydrogène : dans le plan des bases, entre les bases complémentaires A-T et G-C ; les interactions hydrophobes sont perpendiculaires au plan des bases. — cf. p.16

B. FAUX — D'après les travaux de Chargaff, $A/G = T/C = 1$.

Chargaff : $A/T = G/C = 1$; $(A+T)/(G+C)$ constant pour une espèce. — cf. p.14

C. VRAI — La tautométrie est un mécanisme réversible, sans échange avec le milieu.

Tautométrie : mécanisme réversible ; pas d'échange avec le milieu (influence de l'environnement : électrostatique, pH...). — cf. p.10

D. VRAI — Une paire A-T est stabilisée par 2 liaisons hydrogène.

Paires AT : 2 liaisons hydrogène ; paires GC : 3 liaisons hydrogène. — cf. p.16

E. FAUX — Dans la partie constante de l'ADN, 5 atomes de chaque nucléotide sont impliqués : P-O-C-C-O.

Atomes impliqués : 6 atomes de chaque nucléotide, P-O-C-C-C-O (carbones 5', 4', 3'). — cf. p.12

Série 3

1. Concernant les nucléotides, l'ATP et l'AMPc :

Réponse(s) exacte(s) : C, D

A. FAUX — Dans le nom désoxythymidine (dT), le « d » signifie que le nucléoside porte deux phosphates. *dT : désoxythymidine, « d » pour désoxy : lié au désoxyribose (base de l'ADN). — cf. p.8*

B. FAUX — L'AMPc est générée à partir de l'ATP via la phosphodiesterase.

AMPc : générée à partir de l'ATP via l'adénylate cyclase ; détruite via la phosphodiesterase. — cf. p.9

C. VRAI — La désoxythymidine est la 1-β-D-2'-désoxyribofuranosyl thymine.

Exemple : désoxythymidine = 1-β-D-2'-désoxyribofuranosyl thymine. — cf. p.8

D. VRAI — Les acides nucléiques sont toujours fortement chargés négativement.

La fonction acide restante de la liaison diester est chargée négativement à pH physiologique : les acides nucléiques sont toujours fortement chargés négativement. — cf. p.3

E. FAUX — Après la double estérification, la fonction acide restante est neutre à pH physiologique.

Fonction restante de $pK_a = 2,1$: à pH physiologique chargée négativement → les acides nucléiques sont toujours fortement chargés négativement. — cf. p.3

2. À propos des propriétés physico-chimiques des nucléotides :

Réponse(s) exacte(s) : C, E

A. FAUX — Dans l'ADN de type B, les liaisons glycosidiques sont en conformation « syn », qui favorise la rotation de la base vers l'extérieur.

Type B : « anti » : rotation possible de la liaison glycosidique, favorise la rotation de la base vers l'extérieur ; conformation inverse : « syn ». — cf. p.17

B. FAUX — Une liaison hydrogène s'établit entre deux atomes électronégatifs partageant une paire d'électrons (liaison covalente).

Liaison hydrogène : entre un atome électronégatif et un hydrogène lié à un autre atome électronégatif ; atomes impliqués dans le même plan. — cf. p.16

C. VRAI — Les nucléotides absorbent la lumière à 260 nm, dans les UV, grâce à leurs doubles liaisons.

Absorption de la lumière à 260 nm, par les doubles liaisons, dans les UV (loi de Beer-Lambert). — cf. p.10

D. FAUX — Lors de l'interaction avec le milieu aqueux, l'état des nucléotides (protonation - déprotonation des bases) est indépendant du pH.

Protonation - déprotonation des bases en fonction du pH : l'état des nucléotides dépend du pH. — cf. p.10

E. VRAI — L'absorption à 260 nm permet de suivre la dénaturation, c'est-à-dire la suppression des liaisons formant les structures secondaires.

Dénaturation : suppression des liaisons formant les structures secondaires. — cf. p.10

3. Concernant la structure primaire et les nucléases :

Réponse(s) exacte(s) : A

A. VRAI — L'acide phosphorique (H_3PO_4) est un tri acide : il possède 3 fonctions acides.

H_3PO_4 : tri acide (3 fonctions), acide faible. — cf. p.2

B. FAUX — Un nucléotide est constitué de 3 éléments liés par des liaisons hydrogène : un acide phosphorique, un ose et une base hétérocyclique azotée.

Les 3 éléments constitutifs d'un nucléotide (acide phosphorique, ose, base hétérocyclique azotée) sont liés par des liaisons covalentes. — cf. p.2

C. FAUX — La traduction fait passer de l'ADN à l'ARN, et la transcription de l'ARN aux protéines.

Transcription : ADN → ARN ; traduction : ARN → protéines. — cf. p.11

D. FAUX — L'extrémité 5' d'une chaîne d'ADN correspond à l'ose libre en 3'.

Extrémité 5' : ose libre en 5' ; extrémité 3' : ose libre en 3'. — cf. p.12

E. FAUX — La séquence de l'ADN est déterminée par électrophorèse, qui reconnaît les bases et identifie la position exacte de chaque base reconnue.

Séquence de l'ADN : déterminée par séquençage (reconnaissance des bases, identification exacte de la position de la base reconnue). — cf. p.13

4. Trois fragments d'ADN, X (400 b), Y (1500 b), Z (3000 b), sont déposés côte à côte et séparés par électrophorèse sur gel.

Parmi les propositions suivantes :

Réponse(s) exacte(s) : B

A. FAUX — Le fragment X (400 b) est celui qui migre le moins loin.

Électrophorèse : l'ADN chargé négativement migre selon un courant électrique vers le pôle + ; l'ADN plus petit migre plus loin. — cf. p.13

B. VRAI — Les fragments migrent vers le pôle +.

Électrophorèse : l'ADN chargé négativement migre selon un courant électrique vers le pôle + ; l'ADN plus petit migre plus loin. — cf. p.13

C. FAUX — Cette électrophorèse ne peut être réalisée que sur gel de polyacrylamide.

Électrophorèse de l'ADN : sur gel d'agarose ou de polyacrylamide. — cf. p.13

D. FAUX — Les fragments migrent car l'ADN est chargé positivement.

Électrophorèse : l'ADN chargé négativement migre selon un courant électrique vers le pôle + ; l'ADN plus petit migre plus loin. — cf. p.13

E. FAUX — Le fragment Z (3000 b) migre le plus loin.

Électrophorèse : l'ADN chargé négativement migre selon un courant électrique vers le pôle + ; l'ADN plus petit migre plus loin. — cf. p.13

5. Une molécule est formée d'une base purique portant une fonction amine sur le carbone 6, liée au carbone 1' d'un ribose dont le carbone 5' porte trois phosphates enchaînés.

Parmi les propositions suivantes :

Réponse(s) exacte(s) : C, D, E

A. FAUX — Cette molécule contient trois liaisons pyrophosphates P-O-P, riches en énergie.

ATP : trois phosphates enchaînés (γ , β , α) → 2 liaisons P-O-P (γ - β et β - α), liaisons pyrophosphates riches en énergie. — cf. p.9

B. FAUX — La base de cette molécule est une base pyrimidique.

Adénine : 6-aminopurine : base purique. — cf. p.5-6

C. VRAI — Cette molécule est l'ATP (adénosine 5' triphosphate).

Description de l'ATP (adénosine 5' triphosphate) : adénine : 6-aminopurine, ose = ribose. — cf. p.8-9

D. VRAI — Cette molécule est un précurseur de l'ARN.

ATP : ose = ribose ; précurseur de l'ARN ; donneur universel d'énergie. — cf. p.9

E. VRAI — L'ose de cette molécule est l'ose utilisé par l'ARN.

Le D-ribose est utilisé par l'ARN ; le 2'-désoxy-D-ribose par l'ADN. — cf. p.4

6. Concernant la structure secondaire de l'ADN :

Réponse(s) exacte(s) : A, B, C, D

A. VRAI — La structure secondaire de l'ADN correspond à un agencement spatial à courte distance.
Structure secondaire : agencement spatial à courte distance. — cf. p.14

B. VRAI — Dans une paire A-T, la liaison hydrogène du haut s'établit entre une fonction amine et une fonction cétone.

Paire AT : en haut, interaction entre fonctions amine et cétone ; en bas, entre l'azote de l'adénine et l'hydrogène porté par l'azote de la thymine. — cf. p.16

C. VRAI — Un pas de l'hélice (1 tour) compte 10 paires de bases et mesure 3,4 nm.

Pas de l'hélice : 1 tour, 10 paires de bases par pas, 3,4 nm ; 0,34 nm entre chaque nucléotide. — cf. p.15

D. VRAI — Dans l'ADN de type A, le grand sillon est très important et le petit sillon quasi inexistant.

Type A : grand sillon très important, petit sillon quasi inexistant, bases inclinées par rapport à l'horizontale. — cf. p.18

E. FAUX — La liaison phosphoester est difficile à établir et à hydrolyser, même avec l'aide d'enzymes.

La liaison phosphoester est facile à établir et à hydrolyser avec l'aide d'enzymes. — cf. p.3

7. Un fragment d'ADN double brin de type B compte 1200 paires de bases.

Parmi les propositions suivantes :

Réponse(s) exacte(s) : D, E

A. FAUX — Chaque brin de ce fragment est un oligonucléotide.

Chaque brin compte 1200 nucléotides, soit plus de 50 : polynucléotide. — cf. p.11

B. FAUX — Ce fragment présente deux sillons symétriques autour du cylindre.

Le décalage des deux hélices définit des espaces non symétriques autour du cylindre : petit sillon et grand sillon. — cf. p.15

C. FAUX — Ce fragment décrit 240 tours d'hélice.

Pas de l'hélice (1 tour) = 10 paires de bases : $1200 / 10 = 120$ tours. — cf. p.15

D. VRAI — Ce fragment mesure 408 nm de long.

0,34 nm entre chaque nucléotide (3,4 nm par tour) : $1200 \times 0,34 = 408$ nm (ou $120 \times 3,4$ nm). — cf. p.15

E. VRAI — Les deux chaînes de ce fragment sont antiparallèles.

Les deux hélices ou chaînes sont « antiparallèles » (5'→3' face à 3'→5'). — cf. p.15

8. À propos du noyau pyrimidine et de ses dérivés :

Réponse(s) exacte(s) : A, C, D, E

A. VRAI — Le noyau pyrimidine est un noyau plan.

Le noyau pyrimidine est un noyau plan (similitudes avec les noyaux aromatiques). — cf. p.5

B. FAUX — L'uracile est la 2,4-diaminopyrimidine : il porte une fonction amine sur les carbones 2 et 4.

Uracile : 2,4-dioxypyrimidine, fonction cétone sur les carbones 2 et 4. — cf. p.5

C. VRAI — Les doubles liaisons du noyau pyrimidine peuvent être délocalisées.

Noyau pyrimidine : trois doubles liaisons (bases insaturées), pouvant être délocalisées. — cf. p.5

D. VRAI — Dans l'ADN de type B, l'ose est en configuration C2'-endo : le carbone 2' est au-dessus du plan des autres atomes.

Type B : configuration C2'-endo (carbone 2' au-dessus du plan des autres atomes) ; type A : C3' endo. — cf. p.17

E. VRAI — Après la première liaison phosphoester, la fonction acide de $pK_{a2} = 7,2$ est, à pH physiologique, à 50 % sous forme OH et à 50 % sous forme O^- .

$pK_{a1} = 2,1$: à pH physiologique, fonction OH toujours sous forme dissociée O^- ; $pK_{a2} = 7,2$: 50 % OH, 50 % O^- . — cf. p.3

9. Un ADN double brin contient 42 purines.

Parmi les propositions suivantes :

Réponse(s) exacte(s) : C, D, E

A. FAUX — Cet ADN a une longueur de 42 nucléotides.

ADN double brin : nombre de purines = nombre de pyrimidines ($A + G = C + T$) et appariement A-T, G-C :
 $42 \text{ purines} + 42 \text{ pyrimidines} = 84 \text{ nucléotides}$, soit 42 paires de bases. — cf. p.14-15

B. FAUX — Cet ADN a une longueur de 21 paires de bases.

ADN double brin : nombre de purines = nombre de pyrimidines ($A + G = C + T$) et appariement A-T, G-C :
 $42 \text{ purines} + 42 \text{ pyrimidines} = 84 \text{ nucléotides}$, soit 42 paires de bases. — cf. p.14-15

C. VRAI — Dans cet ADN, $A + G = C + T = 42$.

Chargaff : $A + G = C + T (= 42 \text{ ici})$; $A + T$ et $G + C$ ne sont pas égaux en général : $(A+T)/(G+C)$ est constant pour une espèce. — cf. p.14

D. VRAI — Cet ADN peut ne contenir aucune adénine.

Rien n'impose la présence d'adénine : avec uniquement des paires G-C, $A + G = C + T$ reste vérifié. — cf. p.14-15

E. VRAI — Cet ADN peut contenir au maximum 42 cytosines.

$A + G = 42$: si toutes les paires sont des paires A-T, l'ADN contient 42 adénines (et 42 thymines) ; si toutes sont des paires G-C, il contient 42 guanines et 42 cytosines. — cf. p.14-15

10. Concernant la structure des nucléotides :

Réponse(s) exacte(s) : A, B, C

A. VRAI — L'ose d'un nucléotide est le ribose ou le désoxyribose.

L'ose d'un nucléotide : ribose ou désoxyribose. — cf. p.2

B. VRAI — L'acide phosphorique (H_3PO_4) est un tri acide : il possède 3 fonctions acides.

H_3PO_4 : tri acide (3 fonctions), acide faible. — cf. p.2

C. VRAI — L'ADN de type A est rare dans l'ADN mais présent dans les appariements ARN-ARN ou ADN-ARN.

Type A : rare dans l'ADN ; présent dans les appariements ARN-ARN ou ADN-ARN (appariements présents dans la transcription). — cf. p.18

D. FAUX — Dans l'acide phosphorique, la double liaison a la même longueur que les trois autres liaisons.

Le tétraèdre n'est pas tout à fait symétrique : la double liaison n'a pas la même longueur que les trois autres ; l'oxygène doublement lié est placé en haut. — cf. p.2

E. FAUX — Dans la tautomérie de l'adénosine, une forme amine se transforme en forme imine, la forme imine étant prédominante.

Adénosine : transformation d'une forme amine en forme imine ; forme amine prédominante. — cf. p.10

11. Concernant les liaisons esters de l'acide phosphorique :

Réponse(s) exacte(s) : C, E

A. FAUX — L'établissement d'une deuxième liaison ester sur l'acide phosphorique correspond à une liaison de type anhydride d'acide.

Deuxième liaison ester = liaison diester : double estérification (R et R' les oses). — cf. p.3

B. FAUX — L'établissement de la première liaison phosphoester s'accompagne de la fixation d'une molécule d'eau.

Première liaison phosphoester : alcool en 5' de l'ose + fonction acide de l'acide phosphorique, élimination d'une molécule d'eau. — cf. p.3

C. VRAI — Après la première liaison phosphoester, la fonction acide de $pK_{a1} = 2,1$ est toujours sous forme dissociée (O^-) à pH physiologique.

$pK_{a1} = 2,1$: à pH physiologique, fonction OH toujours sous forme dissociée O^- ; $pK_{a2} = 7,2$: 50 % OH, 50 % O^- . — cf. p.3

D. FAUX — Les histones permettent de tamponner les charges positives fortes de l'ADN.

Histones : pour tamponner les charges négatives fortes de l'ADN. — cf. p.10

E. VRAI — Selon la loi de Beer-Lambert, $A = \epsilon l C$, où ϵ est le coefficient d'extinction molaire.

Loi de Beer-Lambert : $A = \epsilon l C$ (A : absorbance ; ϵ : coefficient d'extinction molaire ; l : longueur du trajet dans la cuve ; C : concentration). — cf. p.10

12. À propos de la double hélice et de sa stabilisation :

Réponse(s) exacte(s) : C

A. FAUX — Les liaisons hydrogène de la double hélice sont indépendantes de l'environnement.

Liaisons hydrogène : dépendantes de l'environnement. — cf. p.16

B. FAUX — Dans l'ADN de type A, l'ose est en configuration C2' endo et les liaisons glycosidiques sont « syn ».

Type A : liaisons glycosidiques « anti », configuration de l'ose C3' endo. — cf. p.18

C. VRAI — Le modèle de Watson et Crick (1953) a été établi par diffraction aux rayons X, à partir d'une image obtenue par R. Franklin.

Modèle de Watson et Crick « double hélice droite » (1953) : établi par diffraction aux rayons X, à partir d'une image obtenue par R. Franklin. — cf. p.14

D. FAUX — Dans la double hélice, la distance entre chaque nucléotide est de 3,4 nm.

0,34 nm entre chaque nucléotide ; 3,4 nm par tour de 10 paires de bases. — cf. p.15

E. FAUX — L'ADN de type B est la forme retrouvée spécifiquement dans les zones alternant des séquences purines et pyrimidines (GC).

Type Z : zones alternant des séquences purines et pyrimidines : GC (promoteur des gènes, région 5'). — cf. p.18

13. Concernant les bases puriques :

Réponse(s) exacte(s) : A, E

A. VRAI — La pureté d'un échantillon s'apprécie à partir de l'absorption de la lumière en utilisant le rapport A260/A280.

Utilisations de l'absorption à 260 nm : dosage, pureté (rapport A260/A280), dénaturation, composition par spectrophotométrie. — cf. p.10

B. FAUX — La caféine, présente dans le café, est la 1,3-diméthylxanthine.

Caféine (café) : 1,3,7-triméthylxanthine ; théophylline (thé) : 1,3-diméthylxanthine. — cf. p.7

C. FAUX — La xanthine est la 2,6,8-trioxopurine, dérivé de la guanine.

Xanthine : 2,6-dioxopurine, dérivé de la guanine ; l'acide urique est la 2,6,8-trioxopurine. — cf. p.7

D. FAUX — La théophylline, présente dans le thé, est la 1,3,7-triméthylxanthine.

Caféine (café) : 1,3,7-triméthylxanthine ; théophylline (thé) : 1,3-diméthylxanthine. — cf. p.7

E. VRAI — La dissociation de la liaison phosphoester concerne deux des trois fonctions acides de l'acide phosphorique.

Dissociation de la liaison phosphoester : de deux des trois fonctions acides ($pK_{a1} = 2,1$ et $pK_{a2} = 7,2$). — cf. p.3

14. À propos des ADN de type A, B et Z :

Réponse(s) exacte(s) : C, D

A. FAUX — La liaison phosphodiester relie, par l'intermédiaire du phosphate, l'hydroxyle 2' du nucléotide n et l'hydroxyle 5' du nucléotide n+1.

Liaison phosphodiester : entre l'hydroxyle 3' du nucléotide n et le phosphate, et l'hydroxyle 5' du nucléotide n+1 et le phosphate. — cf. p.12

B. FAUX — L'ADN de type A présente un effet zig-zag du squelette désoxyribose phosphate.

Type Z : effet zig-zag du squelette désoxyribose phosphate. — cf. p.18

C. VRAI — L'ADN de type B est la forme naturelle la plus fréquente.

ADN de type B : forme naturelle la plus fréquente ; le type A est rare dans l'ADN. — cf. p.17

D. VRAI — La tautomérie est un réarrangement des atomes sans gain ni perte d'atomes, associé à des mouvements de liaisons.

Tautomérie : réarrangement des atomes sans gain ou perte d'atomes, associé à des mouvements de liaisons ; mécanisme réversible. — cf. p.10

E. FAUX — Dans la conformation « anti » de la liaison glycosidique, l'azote est rapproché de l'oxygène.

Conformation inverse de « anti » : « syn », azote rapproché de l'oxygène. — cf. p.17

15. Concernant les ADN de type B, A et Z :

Réponse(s) exacte(s) : C

A. FAUX — Dans l'ADN de type B, le petit sillon est le site privilégié de reconnaissance par les protéines. *Reconnaissance protéique : grand sillon, site privilégié de reconnaissance par les protéines. — cf. p.17*

B. FAUX — L'ADN de type B est la forme retrouvée spécifiquement dans les zones alternant des séquences purines et pyrimidines (GC).

Type Z : zones alternant des séquences purines et pyrimidines : GC (promoteur des gènes, région 5'). — cf. p.18

C. VRAI — L'ADN de type A est rare dans l'ADN mais présent dans les appariements ARN-ARN ou ADN-ARN.

Type A : rare dans l'ADN ; présent dans les appariements ARN-ARN ou ADN-ARN (appariements présents dans la transcription). — cf. p.18

D. FAUX — L'appariement des bases A-T et G-C contredit les observations de Chargaff.

Appariement des bases A-T et G-C : explique les observations de Chargaff. — cf. p.15

E. FAUX — L'acide uridylique (UMP) est l'uridine 5' diphosphate.

U : acide uridylique : uridine 5' monophosphate : UMP. — cf. p.9

16. À propos des liaisons phosphoester et diester :

Réponse(s) exacte(s) : A, B, C, E

A. VRAI — L'établissement d'une deuxième liaison ester sur l'acide phosphorique correspond à une double estérification (liaison diester).

Deuxième liaison ester = liaison diester : double estérification (R et R' les oses). — cf. p.3

B. VRAI — La liaison entre l'ose et la base d'un nucléotide est de type β -N-glycosidique.

Liaison avec la base : de type β -N-glycosidique, entre le carbone 1' de l'ose et l'azote 1 (pyrimidine) ou 9 (purine). — cf. p.4

C. VRAI — La première liaison phosphoester se forme entre l'alcool en 5' de l'ose et une des fonctions acides de l'acide phosphorique.

Première liaison phosphoester : réaction entre l'alcool en 5' de l'ose et une des fonctions acides de l'acide phosphorique, avec élimination d'une molécule d'eau. — cf. p.3

D. FAUX — Un nucléotide correspond à l'association base - ose, sans phosphate.

Nucléoside = base - ose ; nucléotide = nucléoside - phosphate. — cf. p.9

E. VRAI — Après la première liaison phosphoester, la fonction acide de $pK_{a2} = 7,2$ est, à pH physiologique, à 50 % sous forme OH et à 50 % sous forme O^- .

$pK_{a1} = 2,1$: à pH physiologique, fonction OH toujours sous forme dissociée O^- ; $pK_{a2} = 7,2$: 50 % OH, 50 % O^- . — cf. p.3

17. Un fragment d'ADN double brin de type B compte 600 paires de bases.

Parmi les propositions suivantes :

Réponse(s) exacte(s) : A, B, C

A. VRAI — Ce fragment a un diamètre de 2 nm.

Double hélice : 2 nm de diamètre ; 3,4 nm correspond au pas de l'hélice. — cf. p.15

B. VRAI — Les deux chaînes de ce fragment sont antiparallèles.

Les deux hélices ou chaînes sont « antiparallèles » (5'→3' face à 3'→5'). — cf. p.15

C. VRAI — Ce fragment comporte environ 1500 liaisons hydrogène.

~ 25 liaisons hydrogène par tour d'hélice : $25 \times 60 \approx 1500$. — cf. p.16

D. FAUX — Chaque brin de ce fragment est un oligonucléotide.

Chaque brin compte 600 nucléotides, soit plus de 50 : polynucléotide. — cf. p.11

E. FAUX — Ce fragment décrit 120 tours d'hélice.

Pas de l'hélice (1 tour) = 10 paires de bases : $600 / 10 = 60$ tours. — cf. p.15

18. Concernant les acides nucléiques et la structure primaire de l'ADN :

Réponse(s) exacte(s) : B, D, E

A. FAUX — La traduction fait passer de l'ADN à l'ARN, et la transcription de l'ARN aux protéines.

Transcription : ADN → ARN ; traduction : ARN → protéines. — cf. p.11

B. VRAI — L'ARN se trouve dans le cytoplasme et dans le noyau ; son rôle est le transfert de l'information génétique.

ARN : dans le cytoplasme et dans le noyau ; rôle : transfert de l'information génétique. — cf. p.11

C. FAUX — Les enzymes de restriction sont des enzymes de défense virale face aux bactéries.

Enzymes de restriction : enzymes de défense bactérienne face aux virus ; utilisées par les scientifiques pour découper l'ADN à des endroits précis. — cf. p.12

D. VRAI — Le décalage des deux hélices définit deux espaces non symétriques autour du cylindre : le petit sillon et le grand sillon.

Espaces définis par le décalage des deux hélices, non symétriques autour du cylindre : petit sillon et grand sillon. — cf. p.15

E. VRAI — Dans un nucléotide, le phosphate peut se fixer sur le carbone 3' ou sur le carbone 5' de l'ose.

Nucléotide : fixation possible du P sur le 3' ou le 5'. — cf. p.9

19. Un fragment d'ADN de séquence 5'-AGCGGAATTC CATAGAATTCGACCCTA-3' est incubé avec l'enzyme de restriction EcoRI.

Parmi les propositions suivantes :

Réponse(s) exacte(s) : A, E

A. VRAI — EcoRI coupe l'ADN par hydrolyse de liaisons phosphodiester.

Coupures enzymatiques : généralement par hydrolyse de la liaison phosphodiester (nucléase = phosphodiesterase). — cf. p.12

B. FAUX — EcoRI est une exonucléase non spécifique.

Enzymes de restriction : endonucléases spécifiques, qui reconnaissent des séquences d'ADN particulières (ex. EcoRI). — cf. p.12

C. FAUX — EcoRI est une enzyme de défense virale face aux bactéries.

Enzymes de restriction : enzymes de défense bactérienne face aux virus ; utilisées par les scientifiques pour découper l'ADN à des endroits précis. — cf. p.12

D. FAUX — Dans le site 5'-GAATTC-3', EcoRI coupe entre les deux T.

EcoRI : 5'-G↓AATTC-3'. — cf. p.12

E. VRAI — Cette séquence est écrite dans le sens conventionnel de lecture, de 5' en 3'.

Convention : sens de lecture de 5' en 3' ; une séquence s'écrit avec précision du sens de lecture. — cf. p.12-13

20. À propos de la structure primaire de l'ADN :

Réponse(s) exacte(s) : A, C

A. VRAI — Par convention, le sens de lecture d'une chaîne d'ADN va de 5' en 3'.

Convention : sens de lecture de 5' en 3'. — cf. p.12

B. FAUX — Les liaisons hydrogène qui stabilisent l'hélice s'établissent perpendiculairement au plan des bases, dans l'axe de l'hélice.

Liaisons hydrogène : dans le plan des bases, entre les bases complémentaires A-T et G-C ; les interactions hydrophobes sont perpendiculaires au plan des bases. — cf. p.16

C. VRAI — L'enzyme de restriction EcoRI reconnaît la séquence 5'-GAATTC-3'.

Ex. : EcoRI : 5'-G↓AATTC-3'. — cf. p.12

D. FAUX — L'ADN se trouve dans le noyau et les mitochondries ; son rôle est le transfert de l'information génétique.

ADN : noyau et mitochondries, stockage de l'information génétique ; ARN : cytoplasme et noyau, transfert de l'information génétique. — cf. p.11

E. FAUX — Les nucléotides et les acides nucléiques sont insolubles dans l'eau, malgré la présence de leur phosphate et de leur ose.

Nucléotides et acides nucléiques : solubles dans l'eau (liaison avec les molécules d'eau du phosphate et de l'ose). — cf. p.10

Série 4

1. Un ADN double brin contient 86 purines.

Parmi les propositions suivantes :

Réponse(s) exacte(s) : A, B, C, E

A. VRAI — Cet ADN peut ne contenir aucune adénine.

Rien n'impose la présence d'adénine : avec uniquement des paires G-C, $A + G = C + T$ reste vérifié. — cf. p.14-15

B. VRAI — Cet ADN a une longueur de 172 nucléotides.

ADN double brin : nombre de purines = nombre de pyrimidines ($A + G = C + T$) et appariement A-T, G-C : 86 purines + 86 pyrimidines = 172 nucléotides, soit 86 paires de bases. — cf. p.14-15

C. VRAI — Cet ADN a une longueur de 86 paires de bases.

ADN double brin : nombre de purines = nombre de pyrimidines ($A + G = C + T$) et appariement A-T, G-C : 86 purines + 86 pyrimidines = 172 nucléotides, soit 86 paires de bases. — cf. p.14-15

D. FAUX — Cet ADN peut contenir au maximum 43 adénines.

$A + G = 86$: si toutes les paires sont des paires A-T, l'ADN contient 86 adénines (et 86 thymines) ; si toutes sont des paires G-C, il contient 86 guanines et 86 cytosines. — cf. p.14-15

E. VRAI — Cet ADN peut contenir au maximum 86 cytosines.

$A + G = 86$: si toutes les paires sont des paires A-T, l'ADN contient 86 adénines (et 86 thymines) ; si toutes sont des paires G-C, il contient 86 guanines et 86 cytosines. — cf. p.14-15

2. Concernant les travaux de Chargaff et le modèle de Watson et Crick :

Réponse(s) exacte(s) : A, B

A. VRAI — La cytosine est la 4-amino-2-oxo-pyrimidine : fonction cétone sur le carbone 2 et fonction amine sur le carbone 4.

Cytosine : 4-amino-2-oxo-pyrimidine, cétone sur le carbone 2, amine sur le carbone 4. — cf. p.5

B. VRAI — Une hélice droite avance en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre ; c'est l'image dans un miroir d'une hélice gauche.

Droite : avance en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre ; image dans un miroir d'une hélice gauche. — cf. p.15

C. FAUX — L'appariement des bases suit les règles de Watson et Crick : A-G et C-T.

Appariement des bases = règles de Watson et Crick : A-T, G-C ; explique les observations de Chargaff. — cf. p.15

D. FAUX — On compte environ 10 liaisons hydrogène par tour d'hélice.

~ 25 liaisons hydrogène par tour d'hélice (10 paires de bases par tour). — cf. p.16

E. FAUX — Dans l'ADN de type B, les liaisons glycosidiques sont en conformation « syn », qui favorise la rotation de la base vers l'extérieur.

Type B : « anti » : rotation possible de la liaison glycosidique, favorise la rotation de la base vers l'extérieur ; conformation inverse : « syn ». — cf. p.17

3. Une molécule est formée d'une base pyrimidique portant une fonction cétone sur les carbones 2 et 4 et un méthyle sur le carbone 5, liée au carbone 1' d'un 2'-désoxy-D-ribose, sans phosphate.

Parmi les propositions suivantes :

Réponse(s) exacte(s) : A, B, C

A. VRAI — Cette molécule est la désoxythymidine (dT).

Description de la désoxythymidine (dT) : thymine : 5-méthyluracile, ose = 2'-désoxy-D-ribose. — cf. p.8-9

B. VRAI — La liaison entre la base et l'ose est une liaison β -N-glycosidique impliquant l'azote 1 de la base.

Liaison β -N-glycosidique entre le carbone 1' de l'ose et l'azote 1 (base pyrimidique) ou l'azote 9 (base purique) : ici base pyrimidique. — cf. p.4

C. VRAI — La base de cette molécule est une base pyrimidique.

Thymine : 5-méthyluracile : base pyrimidique. — cf. p.5-6

D. FAUX — Le nom systématique de cette molécule est 1- α -D-2'-désoxyribopyranosyl thymine.

Désoxythymidine : 1- β -D-2'-désoxyribofuranosyl thymine. — cf. p.8

E. FAUX — L'ose de cette molécule est sous forme cyclique pyranose.

D-ribose et 2'-désoxy-D-ribose : forme cyclique furanose. — cf. p.4

4. Concernant l'uracile, la cytosine et la thymine :

Réponse(s) exacte(s) : A, B, C, E

A. VRAI — Les exonucléases coupent aux extrémités de la chaîne, tandis que les endonucléases coupent dans la chaîne.

Aux extrémités : exonucléases ; dans la chaîne : endonucléases. — cf. p.12

B. VRAI — Dans le noyau pyrimidine, ce sont les atomes 2 et 4 qui portent des fonctions variables.

Noyau pyrimidine : les atomes 2 et 4 portent des fonctions variables. — cf. p.5

C. VRAI — Les doubles liaisons du noyau pyrimidine peuvent être délocalisées.

Noyau pyrimidine : trois doubles liaisons (bases insaturées), pouvant être délocalisées. — cf. p.5

D. FAUX — Le noyau pyrimidine comporte deux atomes d'azote, en positions 1 et 4.

Schéma du noyau pyrimidine : cycle à 6 atomes avec les azotes en positions 1 et 3. — cf. p.5

E. VRAI — Les interactions hydrophobes entre les hétérocycles des bases (forces d'empilement) s'exercent perpendiculairement au plan des bases, dans l'axe de l'hélice.

Interactions hydrophobes : entre les hétérocycles des bases, perpendiculaires au plan des bases = forces d'empilement, dans l'axe de l'hélice. — cf. p.16

5. Concernant la structure primaire et les nucléases :

Réponse(s) exacte(s) : A, B, C, D

A. VRAI — La dissociation de la liaison phosphoester concerne deux des trois fonctions acides de l'acide phosphorique.

Dissociation de la liaison phosphoester : de deux des trois fonctions acides ($pK_{a1} = 2,1$ et $pK_{a2} = 7,2$). — cf. p.3

B. VRAI — Les coupures enzymatiques des acides nucléiques se font généralement par hydrolyse de la liaison phosphodiester.

Coupures enzymatiques : généralement par hydrolyse de la liaison phosphodiester (nucléase = phosphodiesterase). — cf. p.12

C. VRAI — L'électrophorèse de l'ADN se fait sur gel d'agarose ou de polyacrylamide.

Électrophorèse : sur gel d'agarose ou de polyacrylamide. — cf. p.13

D. VRAI — La structure primaire de l'ADN est un polymère linéaire de désoxyribonucléotides.

Structure primaire de l'ADN : polymère linéaire de désoxyribonucléotides. — cf. p.11

E. FAUX — Le D-ribose est l'ose utilisé par l'ADN.

Le D-ribose est utilisé par l'ARN ; le 2'-désoxy-D-ribose par l'ADN. — cf. p.4

6. Trois fragments d'ADN, X (750 b), Y (1000 b), Z (500 b), sont déposés côte à côte et séparés par électrophorèse sur gel.

Parmi les propositions suivantes :

Réponse(s) exacte(s) : A, B, D, E

A. VRAI — Cette électrophorèse peut être réalisée sur gel d'agarose ou de polyacrylamide.

Électrophorèse de l'ADN : sur gel d'agarose ou de polyacrylamide. — cf. p.13

B. VRAI — Le fragment Z (500 b) migre le plus loin.

Électrophorèse : l'ADN chargé négativement migre selon un courant électrique vers le pôle + ; l'ADN plus petit migre plus loin. — cf. p.13

C. FAUX — Le fragment Z (500 b) est celui qui migre le moins loin.

Électrophorèse : l'ADN chargé négativement migre selon un courant électrique vers le pôle + ; l'ADN plus petit migre plus loin. — cf. p.13

D. VRAI — Les fragments migrent vers le pôle +.

Électrophorèse : l'ADN chargé négativement migre selon un courant électrique vers le pôle + ; l'ADN plus petit migre plus loin. — cf. p.13

E. VRAI — Les fragments migrent car l'ADN est chargé négativement.

Électrophorèse : l'ADN chargé négativement migre selon un courant électrique vers le pôle + ; l'ADN plus petit migre plus loin. — cf. p.13

7. Concernant la nomenclature des nucléosides et des nucléotides :

Réponse(s) exacte(s) : A, C, D, E

A. VRAI — L'uricase est utilisée en parallèle d'un traitement anti-cancéreux, car la destruction des cellules tumorales est responsable d'une accumulation d'acide urique.

Uricase utilisée en parallèle d'un traitement anti-cancéreux : la destruction des cellules tumorales est responsable d'une accumulation d'acide urique. — cf. p.7

B. FAUX — Le GMPc est le donneur universel d'énergie dans les réactions chimiques du vivant.

Nucléotides cycliques : GMPc et AMPc, seconds messagers intracellulaires. — cf. p.9

C. VRAI — L'AMPc est détruite via la phosphodiesterase, par hydrolyse de la liaison phosphoester en 3'.

AMPc : détruite via la phosphodiesterase par hydrolyse de la liaison phosphoester en 3'. — cf. p.9

D. VRAI — L'AMPc est un second messager intracellulaire.

AMPc (comme le GMPc) : second messager intracellulaire. — cf. p.9

E. VRAI — La guanine est la 2-amino-6-oxopurine : fonction amine sur le carbone 2 et fonction cétone sur le carbone 6.

Guanine : 2-amino-6-oxopurine, amine sur le carbone 2, cétone sur le carbone 6. — cf. p.6

8. Concernant la structure secondaire de l'ADN :

Réponse(s) exacte(s) : A, B, E

A. VRAI — L'acide phosphorique est un acide faible.

H₃PO₄ : tri acide (3 fonctions), acide faible. — cf. p.2

B. VRAI — Une paire A-T est stabilisée par 2 liaisons hydrogène.

Paires AT : 2 liaisons hydrogène ; paires GC : 3 liaisons hydrogène. — cf. p.16

C. FAUX — La structure secondaire de l'ADN correspond à un agencement spatial à longue distance.

Structure secondaire : agencement spatial à courte distance. — cf. p.14

D. FAUX — D'après les travaux de Chargaff, A/G = T/C = 1.

Chargaff : A/T = G/C = 1 ; (A+T)/(G+C) constant pour une espèce. — cf. p.14

E. VRAI — Le noyau pyrimidine présente des similitudes avec les noyaux aromatiques.

Noyau pyrimidine : similitudes avec les noyaux aromatiques, noyau plan. — cf. p.5

9. À propos du noyau purine et de ses dérivés :

Réponse(s) exacte(s) : B

A. FAUX — L'ose d'un nucléotide est le glucose ou le désoxyribose.

L'ose d'un nucléotide : ribose ou désoxyribose. — cf. p.2

B. VRAI — L'hypoxanthine est la 6-oxopurine, présente dans l'ARN de transfert.

Hypoxanthine : 6-oxopurine, présente dans l'ARN de transfert. — cf. p.7

C. FAUX — Le noyau purine comporte trois doubles liaisons.

Noyau purine : quatre doubles liaisons ; coplanaire (1 seul plan). — cf. p.6

D. FAUX — Le noyau purine n'est pas coplanaire : ses deux cycles sont dans deux plans différents.

Noyau purine : coplanaire, 1 seul plan. — cf. p.6

E. FAUX — L'ADN de type Z est une double hélice droite, qui tourne dans le sens des aiguilles d'une montre.

Type Z : double hélice gauche ; tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. — cf. p.18

10. Concernant l'estérification de l'acide phosphorique :

Réponse(s) exacte(s) : E

A. FAUX — Après la première liaison phosphoester, la fonction acide de pKa1 = 2,1 est toujours sous forme non dissociée (OH) à pH physiologique.

pKa1 = 2,1 : à pH physiologique, fonction OH toujours sous forme dissociée O⁻ ; pKa2 = 7,2 : 50 % OH, 50 % O⁻. — cf. p.3

B. FAUX — Après la double estérification, il ne reste qu'une seule fonction acide : l'OH le moins acide, de pKa = 7,2.

Liaison diester : une seule fonction acide restante, l'OH le plus acide (liaison la plus forte), correspondant à la fonction de pKa = 2,1. — cf. p.3

C. FAUX — La double hélice d'ADN est dite circulaire car elle forme un anneau fermé.

Circulaire : s'inscrit dans un cylindre ; double : deux hélices qui entourent le même cylindre. — cf. p.15

D. FAUX — La liaison phosphoester est difficile à établir et à hydrolyser, même avec l'aide d'enzymes.

La liaison phosphoester est facile à établir et à hydrolyser avec l'aide d'enzymes. — cf. p.3

E. VRAI — Les deux chaînes de la double hélice d'ADN sont antiparallèles.

Les deux hélices ou chaînes sont « antiparallèles » : 5'→3' face à 3'→5'. — cf. p.15

11. À propos des éléments constitutifs des nucléotides :

Réponse(s) exacte(s) : A, C, D

A. VRAI — L'acide phosphorique a une géométrie en tétraèdre, qui intervient dans la structure tridimensionnelle des nucléotides.

Géométrie de l'acide phosphorique : tétraèdre, intervenant dans la structure tridimensionnelle des nucléotides ; pas tout à fait symétrique. — cf. p.2

B. FAUX — La N7 méthylguanine se trouve à l'extrémité 3' de l'ARN messager des eucaryotes, au niveau de la coiffe de l'ARN.

N7 méthylguanine : à l'extrémité 5' de l'ARN messager des eucaryotes, coiffe de l'ARN. — cf. p.7

C. VRAI — La base d'un nucléotide est une base hétérocyclique azotée.

Le 3e élément constitutif d'un nucléotide est une base hétérocyclique azotée. — cf. p.2

D. VRAI — Un nucléotide est constitué de 3 éléments liés par des liaisons covalentes : un acide phosphorique, un ose et une base hétérocyclique azotée.

Les 3 éléments constitutifs d'un nucléotide (acide phosphorique, ose, base hétérocyclique azotée) sont liés par des liaisons covalentes. — cf. p.2

E. FAUX — Dans la loi de Beer-Lambert ($A = \epsilon l C$), l désigne la longueur d'onde de la lumière absorbée.

Loi de Beer-Lambert : $A = \epsilon l C$ (l : longueur du trajet dans la cuve ; C : concentration). — cf. p.10

12. Concernant la tautomérie, l'absorption à 260 nm et la solubilité :

Réponse(s) exacte(s) : D

A. FAUX — Un enchaînement de moins de 50 nucléotides est un polynucléotide ; au-delà de 50 nucléotides, c'est un oligonucléotide.

Moins de 50 nucléotides : oligonucléotide ; plus de 50 nucléotides : polynucléotide. — cf. p.11

B. FAUX — La pureté d'un échantillon s'apprécie à partir de l'absorption de la lumière en utilisant le rapport A260/A340.

Utilisations de l'absorption à 260 nm : dosage, pureté (rapport A260/A280), dénaturation, composition par spectrophotométrie. — cf. p.10

C. FAUX — Les histones permettent de tamponner les charges positives fortes de l'ADN.

Histones : pour tamponner les charges négatives fortes de l'ADN. — cf. p.10

D. VRAI — La 5-méthylcytosine et le 4-thiouracile sont des bases modifiées en post-transcriptionnel, présentes dans certains ARN.

5-méthylcytosine et 4-thiouracile : bases modifiées en post-transcriptionnel, présentes dans certains ARN. — cf. p.5

E. FAUX — L'absorption à 260 nm permet de suivre la dénaturation, c'est-à-dire la suppression des liaisons formant la structure primaire.

Dénaturation : suppression des liaisons formant les structures secondaires. — cf. p.10

13. À propos des nucléosides et des nucléotides :

Réponse(s) exacte(s) : B, D, E

A. FAUX — Les nucléotides absorbent la lumière à 280 nm, dans les UV, grâce à leurs doubles liaisons.

Absorption de la lumière à 260 nm, par les doubles liaisons, dans les UV (loi de Beer-Lambert). — cf. p.10

B. VRAI — Les liaisons pyrophosphates P-O-P de l'ATP sont des liaisons riches en énergie.

Les liaisons pyrophosphates P-O-P sont des liaisons riches en énergie, de type anhydrides d'acide. — cf. p.9

C. FAUX — L'ATP est un précurseur de l'ADN.

ATP : ose = ribose ; précurseur de l'ARN. — cf. p.9

D. VRAI — L'ADN de type B est la double hélice droite décrite par Watson et Crick.

ADN de type B : double hélice droite, décrit par Watson et Crick ; forme naturelle la plus fréquente. — cf. p.17

E. VRAI — Les liaisons pyrophosphates sont de type anhydride d'acide : retrait d'eau entre 2 acides phosphoriques.

Liaisons pyrophosphates : de type anhydrides d'acide, retrait d'eau entre 2 acides phosphoriques. — cf. p.9

14. Un ADN double brin contient 41 adénines et 29 cytosines.

Parmi les propositions suivantes :

Réponse(s) exacte(s) : D, E

A. FAUX — Cet ADN contient 41 guanines.

Appariement A-T et G-C : $T = A = 41$ et $G = C = 29$; $41 + 29 = 70$ paires de bases, soit 140 nucléotides (70 purines et 70 pyrimidines). — cf. p.15

B. FAUX — Les paires de bases de cet ADN sont reliées par 181 liaisons hydrogène au total.

Paire A-T : 2 liaisons hydrogène ; paire G-C : 3 → $2 \times 41 + 3 \times 29 = 169$. — cf. p.16

C. FAUX — Cet ADN contient 140 purines.

Appariement A-T et G-C : $T = A = 41$ et $G = C = 29$; $41 + 29 = 70$ paires de bases, soit 140 nucléotides (70 purines et 70 pyrimidines). — cf. p.14

D. VRAI — Le rapport $(A+T)/(G+C)$ de cet ADN vaut environ 1,41.

$(A+T)/(G+C) = (41 + 41) / (29 + 29) = 1,414$. — cf. p.14

E. VRAI — Sous forme d'ADN de type B, cet ADN décrit 7 tours d'hélice.

Un pas (1 tour) = 10 paires de bases : $70 / 10 = 7$ tours (on compte les paires, pas les 140 nucléotides). — cf. p.15

15. À propos de la double hélice et de sa stabilisation :

Réponse(s) exacte(s) : aucune

A. FAUX — Dans la tautomérie de l'adénosine, une forme amine se transforme en forme imine, la forme imine étant prédominante.

Adénosine : transformation d'une forme amine en forme imine ; forme amine prédominante. — cf. p.10

B. FAUX — D'après les travaux de Chargaff (1950), le nombre de purines est égal au nombre de pyrimidines : $A + T = G + C$.

Chargaff : nombre de purines = nombre de pyrimidines, $A + G = C + T$; $A/T = G/C = 1$. — cf. p.14

C. FAUX — Pour une base purique, la liaison β -N-glycosidique s'établit entre le carbone 5' de l'ose et l'azote 9 de la base.

Liaison β -N-glycosidique : carbone 1' de l'ose et azote 1 (base pyrimidique) ou azote 9 (base purique). — cf. p.4

D. FAUX — Une liaison hydrogène s'établit entre deux atomes électronégatifs partageant une paire d'électrons (liaison covalente).

Liaison hydrogène : entre un atome électronégatif et un hydrogène lié à un autre atome électronégatif ; atomes impliqués dans le même plan. — cf. p.16

E. FAUX — Dans une paire A-T, la liaison hydrogène du haut s'établit entre deux fonctions cétone.

Paire AT : en haut, interaction entre fonctions amine et cétone ; en bas, entre l'azote de l'adénine et l'hydrogène porté par l'azote de la thymine. — cf. p.16

16. Concernant les différents types de structures secondaires de l'ADN :

Réponse(s) exacte(s) : A, B, C

A. VRAI — L'ADN de type A est une double hélice droite dont le diamètre est plus grand que celui de l'hélice B.

Type A : double hélice droite, diamètre plus grand que celui de l'hélice B. — cf. p.18

B. VRAI — Dans l'ADN de type B, l'intérieur de l'ADN est hydrophobe et l'extérieur hydrophile.

Configuration anti-C2' endo : intérieur de l'ADN hydrophobe, extérieur hydrophile. — cf. p.17

C. VRAI — L'ADN de type Z alterne les configurations C2' endo - base anti et C3' endo - base syn.

Type Z : alternance de configuration C2' endo - base anti / C3' endo - base syn. — cf. p.18

D. FAUX — La transduction du signal fait partie des fonctions des nucléotides : par exemple, l'ADP est un neurotransmetteur et le GMP un neuromédiateur.

Fonctions des nucléotides : composants des acides nucléiques, énergétique, transduction du signal (ATP : neurotransmetteur ; adénosine = neuromédiateur). — cf. p.9

E. FAUX — Le noyau pyrimidine comporte deux doubles liaisons : les bases pyrimidiques sont des bases saturées.

Noyau pyrimidine : trois doubles liaisons (bases insaturées), pouvant être délocalisées. — cf. p.5

17. Concernant les bases pyrimidiques :

Réponse(s) exacte(s) : A, B, C, D

A. VRAI — L'uracile est la 2,4-dioxypyrimidine : il porte une fonction cétone sur les carbones 2 et 4.

Uracile : 2,4-dioxypyrimidine, fonction cétone sur les carbones 2 et 4. — cf. p.5

B. VRAI — La thymine est le 5-méthyluracile : elle porte un méthyle sur le carbone 5.

Thymine : 5-méthyluracile, méthyle sur le carbone 5. — cf. p.5

C. VRAI — Lors d'une électrophorèse, l'ADN, chargé négativement, migre vers le pôle +.

Électrophorèse : ADN chargé négativement ; migration selon un courant électrique vers le pôle +. — cf. p.13

D. VRAI — La cytosine est la 4-amino-2-oxo-pyrimidine : fonction cétone sur le carbone 2 et fonction amine sur le carbone 4.

Cytosine : 4-amino-2-oxo-pyrimidine, cétone sur le carbone 2, amine sur le carbone 4. — cf. p.5

E. FAUX — La partie constante de l'ADN, ou « colonne vertébrale », est formée par les bases.

Partie constante = « colonne vertébrale » : phosphates - oses ; partie variable : bases. — cf. p.11

18. Un ADN simple brin de 87 nucléotides est formé de répétitions du triplet 5'-CAG-3'. Parmi les propositions suivantes :

Réponse(s) exacte(s) : C, D, E

A. FAUX — Une fois apparié à son brin complémentaire, cet ADN comporte 203 liaisons hydrogène entre les bases.

Par triplet : 1 paire(s) A-T (2 liaisons hydrogène) et 2 paire(s) G-C (3) $\rightarrow (1 \times 2 + 2 \times 3) \times 29 = 232$. — cf. p.16

B. FAUX — Ce brin contient 58 pyrimidines.

Le triplet CAG contient 2 purine(s) et 1 pyrimidine(s) : $1 \times 29 = 29$ pyrimidines. — cf. p.13

C. VRAI — Le brin complémentaire, lu de 5' en 3', est formé de répétitions de CTG.

Appariement A-T, G-C et chaînes antiparallèles : face à 5'-CAG-3' on trouve 3'-GTC-5', soit 5'-CTG-3' dans le sens conventionnel de lecture. — cf. p.12, 15

D. VRAI — Ce brin contient 58 purines.

Le triplet CAG contient 2 purine(s) (A, G) et 1 pyrimidine(s) (C, T) : $2 \times 29 = 58$ purines et 29 pyrimidines. — cf. p.13

E. VRAI — Ce brin est un polynucléotide.

Plus de 50 nucléotides (87) : polynucléotide ; moins de 50 : oligonucléotide. — cf. p.11

19. L'ADN double brin d'une espèce contient 35 % d'adénine.

Parmi les propositions suivantes :

Réponse(s) exacte(s) : B, E

A. FAUX — Cet ADN contient 30 % de cytosine.

$A = T = 35\%$ et $G = C = (100 - 2 \times 35) / 2 = 15\%$; purines (A + G) = pyrimidines (C + T) = 50 %. — cf. p.14-15

B. VRAI — Les purines représentent 50 % des bases de cet ADN.

$A = T = 35\%$ et $G = C = (100 - 2 \times 35) / 2 = 15\%$; purines (A + G) = pyrimidines (C + T) = 50 %. — cf. p.14

C. FAUX — Le rapport (A+T)/(G+C) de cet ADN vaut environ 0,43.

$(A+T)/(G+C) = 70 / 30 = 2,333$; valeurs du cours : *E. coli* 0,97 ; *H. sapiens* 1,4. — cf. p.14

D. FAUX — Le rapport (A+T)/(G+C) de cet ADN est inférieur à celui de *H. sapiens* (1,4).

$(A+T)/(G+C) = 70 / 30 = 2,333$; valeurs du cours : *E. coli* 0,97 ; *H. sapiens* 1,4. — cf. p.14

E. VRAI — Cet ADN contient 35 % de thymine.

$A = T = 35\%$ et $G = C = (100 - 2 \times 35) / 2 = 15\%$; purines (A + G) = pyrimidines (C + T) = 50 %. — cf. p.14-15

20. Concernant les travaux de Chargaff et le modèle de Watson et Crick :

Réponse(s) exacte(s) : aucune

A. FAUX — L'ATP est l'adénosine 3' triphosphate.

ATP : adénosine 5' triphosphate (ose = ribose), précurseur de l'ARN, donneur universel d'énergie. — cf. p.9

B. FAUX — Une paire G-C est stabilisée par 2 liaisons hydrogène.

Paires AT : 2 liaisons hydrogène ; paires GC : 3 liaisons hydrogène. — cf. p.16

C. FAUX — D'après les travaux de Chargaff, le rapport (A+T)/(G+C) est égal à 1 pour toutes les espèces.

$(A+T)/(G+C)$ constant pour une espèce : *E. coli* 0,97 ; *H. sapiens* 1,4. — cf. p.14

D. FAUX — Les acides nucléiques sont des polymères de nucléosides.

Unités élémentaires : nucléotides ; acides nucléiques = polymère de nucléotides. — cf. p.11

E. FAUX — Le rapport (A+T)/(G+C) vaut 1,4 chez la bactérie *E. coli* et 0,97 chez *H. sapiens*.

$(A+T)/(G+C)$: bactérie *E. coli* 0,97 ; *H. sapiens* 1,4. — cf. p.14

Série 5

1. Concernant les acides nucléiques et la structure primaire de l'ADN :

Réponse(s) exacte(s) : B, C

A. FAUX — Les enzymes de restriction sont des exonucléases non spécifiques, qui coupent l'ADN à partir de ses extrémités.

Endonucléases spécifiques : enzymes de restriction, qui reconnaissent des séquences d'ADN particulières. — cf. p.12

B. VRAI — L'extrémité 5' d'une chaîne d'ADN correspond à l'ose libre en 5'.

Extrémité 5' : ose libre en 5' ; extrémité 3' : ose libre en 3'. — cf. p.12

C. VRAI — Les nucléotides chargés négativement établissent des interactions ioniques avec les histones, protéines basiques riches en lysine et arginine.

Interaction ionique des nucléotides chargés négativement avec des protéines basiques : histones riches en lysine et arginine ; et avec des ions Mg^{2+} . — cf. p.10

D. FAUX — Dans l'ATP, le phosphate γ est celui qui est directement lié au carbone 5' du ribose.

Schéma de l'ATP : phosphates γ , β , α enchaînés, α étant lié au CH_2 (carbone 5') du ribose. — cf. p.9

E. FAUX — La partie variable de l'ADN est formée par les oses.

Partie constante = « colonne vertébrale » : phosphates - oses ; partie variable : bases. — cf. p.11

2. Un ADN simple brin de 93 nucléotides est formé de répétitions du triplet 5'-TGC-3'.

Parmi les propositions suivantes :

Réponse(s) exacte(s) : A, B, C, E

A. VRAI — Ce brin contient 31 purines.

Le triplet TGC contient 1 purine(s) (A, G) et 2 pyrimidine(s) (C, T) : $1 \times 31 = 31$ purines et 62 pyrimidines. — cf. p.13

B. VRAI — Ce brin contient 31 triplets TGC.

93 nucléotides / 3 = 31 triplets. — cf. p.13

C. VRAI — Le brin complémentaire, lu de 5' en 3', est formé de répétitions de GCA.

Appariement A-T, G-C et chaînes antiparallèles : face à 5'-TGC-3' on trouve 3'-ACG-5', soit 5'-GCA-3' dans le sens conventionnel de lecture. — cf. p.12, 15

D. FAUX — Une fois apparié à son brin complémentaire, cet ADN double brin contient 31 purines.

Double brin de 93 paires de bases : nombre de purines = nombre de pyrimidines = 93. — cf. p.14

E. VRAI — Ce brin contient 62 pyrimidines.

Le triplet TGC contient 1 purine(s) et 2 pyrimidine(s) : $2 \times 31 = 62$ pyrimidines. — cf. p.13

3. À propos des ADN de type A, B et Z :

Réponse(s) exacte(s) : C

A. FAUX — La tautomérie est un mécanisme irréversible, avec échange d'atomes avec le milieu.

Tautomérie : mécanisme réversible ; pas d'échange avec le milieu (influence de l'environnement : électrostatique, pH...). — cf. p.10

B. FAUX — Le 2'-désoxy-D-ribose est l'ose utilisé par l'ARN.

Le D-ribose est utilisé par l'ARN ; le 2'-désoxy-D-ribose par l'ADN. — cf. p.4

C. VRAI — Dans l'ADN de type A, les bases sont inclinées par rapport à l'horizontale.

Type A : bases inclinées par rapport à l'horizontale. — cf. p.18

D. FAUX — Certaines hélices α des protéines servent à la coupure de l'ADN au niveau du grand sillon.

Grand sillon : site privilégié de reconnaissance ; certaines hélices α des protéines servent à la reconnaissance de l'ADN. — cf. p.17

E. FAUX — L'ADN de type Z est présent au niveau du promoteur des gènes (région 3'), dans des zones dirigeant la traduction.

Type Z : promoteur des gènes, région 5' ; zones dirigeant la transcription. — cf. p.18

4. Concernant les liaisons esters de l'acide phosphorique :

Réponse(s) exacte(s) : A, E

A. VRAI — Un nucléoside correspond à l'association base – ose.

Nucléoside = base – ose ; nucléotide = nucléoside – phosphate. — cf. p.8

B. FAUX — En électrophorèse, l'ADN le plus grand migre le plus loin.

Électrophorèse : ADN plus petit migre plus loin. — cf. p.13

C. FAUX — L'établissement de la première liaison phosphoester s'accompagne de la fixation d'une molécule d'eau.

Première liaison phosphoester : alcool en 5' de l'ose + fonction acide de l'acide phosphorique, élimination d'une molécule d'eau. — cf. p.3

D. FAUX — Après la double estérification, la fonction acide restante est neutre à pH physiologique.

Fonction restante de $pK_a = 2,1$: à pH physiologique chargée négativement → les acides nucléiques sont toujours fortement chargés négativement. — cf. p.3

E. VRAI — Les acides nucléiques sont toujours fortement chargés négativement.

La fonction acide restante de la liaison diester est chargée négativement à pH physiologique : les acides nucléiques sont toujours fortement chargés négativement. — cf. p.3

5. L'ADN double brin d'une espèce contient 28 % d'adénine.

Parmi les propositions suivantes :

Réponse(s) exacte(s) : C

A. FAUX — Cet ADN contient 44 % de cytosine.

$A = T = 28\%$ et $G = C = (100 - 2 \times 28) / 2 = 22\%$; purines ($A + G$) = pyrimidines ($C + T$) = 50 %. — cf. p.14-15

B. FAUX — Le rapport $(A+T)/(G+C)$ de cet ADN est inférieur à celui de la bactérie *E. coli* (0,97).

$(A+T)/(G+C) = 56 / 44 = 1,273$; valeurs du cours : *E. coli* 0,97 ; *H. sapiens* 1,4. — cf. p.14

C. VRAI — Cet ADN contient 28 % de thymine.

$A = T = 28\%$ et $G = C = (100 - 2 \times 28) / 2 = 22\%$; purines ($A + G$) = pyrimidines ($C + T$) = 50 %. — cf. p.14-15

D. FAUX — Les purines représentent 56 % des bases de cet ADN.

$A = T = 28\%$ et $G = C = (100 - 2 \times 28) / 2 = 22\%$; purines ($A + G$) = pyrimidines ($C + T$) = 50 %. — cf. p.14

E. FAUX — Le rapport $(A+T)/(G+C)$ de cet ADN est supérieur à celui de *H. sapiens* (1,4).

$(A+T)/(G+C) = 56 / 44 = 1,273$; valeurs du cours : *E. coli* 0,97 ; *H. sapiens* 1,4. — cf. p.14

6. À propos de la structure primaire de l'ADN :

Réponse(s) exacte(s) : A, B, C, E

A. VRAI — L'ose de l'ATP est le ribose.

ATP : adénosine 5' triphosphate, ose = ribose. — cf. p.9

B. VRAI — Une nucléase est une phosphodiesterase.

Nucléase = phosphodiesterase : hydrolyse de la liaison phosphodiester. — cf. p.12

C. VRAI — Dans l'ADN de type Z, les bases sont plus externalisées, donc plus facilement accessibles pour être reconnues par les protéines.

Type Z : bases plus externalisées, plus facilement accessibles pour être reconnues par les protéines. — cf. p.18

D. FAUX — La désoxyribonucléase du pancréas est une enzyme de restriction.

Endonucléase non spécifique : ex. désoxyribonucléase du pancréas ; spécifique : enzymes de restriction. — cf. p.12

E. VRAI — La longueur de l'ADN s'exprime en nombre de nucléotides ou en nombre de bases (b).

Longueur de l'ADN : exprimée en nombre de nucléotides ou nombre de bases (b). — cf. p.13

7. Trois fragments d'ADN, X (250 b), Y (150 b), Z (750 b), sont déposés côte à côte et séparés par électrophorèse sur gel.

Parmi les propositions suivantes :

Réponse(s) exacte(s) : C, D, E

A. FAUX — Le fragment Z (750 b) migre le plus loin.

Électrophorèse : l'ADN chargé négativement migre selon un courant électrique vers le pôle + ; l'ADN plus petit migre plus loin. — cf. p.13

B. FAUX — Les fragments migrent vers le pôle –.

Électrophorèse : l'ADN chargé négativement migre selon un courant électrique vers le pôle + ; l'ADN plus petit migre plus loin. — cf. p.13

C. VRAI — Cette électrophorèse peut être réalisée sur gel d'agarose ou de polyacrylamide.

Électrophorèse de l'ADN : sur gel d'agarose ou de polyacrylamide. — cf. p.13

D. VRAI — Le fragment Z (750 b) est celui qui migre le moins loin.

Électrophorèse : l'ADN chargé négativement migre selon un courant électrique vers le pôle + ; l'ADN plus petit migre plus loin. — cf. p.13

E. VRAI — Les fragments migrent car l'ADN est chargé négativement.

Électrophorèse : l'ADN chargé négativement migre selon un courant électrique vers le pôle + ; l'ADN plus petit migre plus loin. — cf. p.13

8. Concernant les propriétés des nucléotides :

Réponse(s) exacte(s) : E

A. FAUX — L'espèce humaine possède une uricase, enzyme découpant l'acide urique.

Uricase : enzymes découpant l'acide urique ; l'espèce humaine n'en possède pas (espèce uricotélique). — cf. p.7

B. FAUX — Selon la loi de Beer-Lambert, $A = \epsilon \cdot l \cdot C$, où ϵ est le coefficient d'extinction molaire.

Loi de Beer-Lambert : $A = \epsilon \cdot l \cdot C$ (A : absorbance ; ϵ : coefficient d'extinction molaire ; l : longueur du trajet dans la cuve ; C : concentration). — cf. p.10

C. FAUX — L'adénine est la 2-aminopurine : elle porte une fonction amine sur le carbone 2.

Adénine : 6-aminopurine, fonction amine sur le carbone 6. — cf. p.6

D. FAUX — Lors de l'interaction avec le milieu aqueux, l'état des nucléotides (protonation – déprotonation des bases) est indépendant du pH.

Protonation – déprotonation des bases en fonction du pH : l'état des nucléotides dépend du pH. — cf. p.10

E. VRAI — Les bases, dont le cycle est de type aromatique, sont peu solubles dans l'eau.

Bases : cycle de type aromatique, peu solubles dans l'eau ; nucléotides et acides nucléiques : solubles dans l'eau. — cf. p.10

9. Un fragment d'ADN double brin de type B compte 1200 paires de bases.

Parmi les propositions suivantes :

Réponse(s) exacte(s) : A, C, D, E

A. VRAI — Ce fragment comporte environ 3000 liaisons hydrogène.

~ 25 liaisons hydrogène par tour d'hélice : $25 \times 120 \approx 3000$. — cf. p.16

B. FAUX — Les deux chaînes de ce fragment sont parallèles.

Les deux hélices ou chaînes sont « antiparallèles » ($5' \rightarrow 3'$ face à $3' \rightarrow 5'$). — cf. p.15

C. VRAI — Ce fragment a un diamètre de 2 nm.

Double hélice : 2 nm de diamètre ; 3,4 nm correspond au pas de l'hélice. — cf. p.15

D. VRAI — Ce fragment présente un petit sillon et un grand sillon, non symétriques autour du cylindre.

Le décalage des deux hélices définit des espaces non symétriques autour du cylindre : petit sillon et grand sillon. — cf. p.15

E. VRAI — Ce fragment décrit 120 tours d'hélice.

Pas de l'hélice (1 tour) = 10 paires de bases : $1200 / 10 = 120$ tours. — cf. p.15

10. Concernant les nucléotides, l'ATP et l'AMPc :

Réponse(s) exacte(s) : C, D, E

A. FAUX — L'inosine est un nucléoside qui contient de la xanthine.

I : inosine, contient de l'hypoxanthine ; précurseur de base en biologie. — cf. p.8

B. FAUX — L'hélice de l'ADN de type Z est plus large et moins compacte.

Type Z : hélice plus mince et plus compacte. — cf. p.18

C. VRAI — Les bases de l'ARN sont A, G, C et U.

ADN : A, G, C, T ; ARN : A, G, C, U. — cf. p.8

D. VRAI — Les bases de l'ADN sont A, G, C et T.

ADN : A, G, C, T ; ARN : A, G, C, U. — cf. p.8

E. VRAI — La phosphodiesterase du venin de serpent est un exemple de 3' exonucléase.

5' exonucléase : ex. réparation de l'ADN ; 3' exonucléase : ex. phosphodiesterase du venin de serpent. — cf. p.12

11. Concernant la structure primaire et les nucléases :

Réponse(s) exacte(s) : C

A. FAUX — Dans le nom « acides nucléiques », « acides » fait référence aux acides aminés et « nucléiques » au noyau.

Origine du nom : *acides = acide phosphorique ; nucléiques = noyau. — cf. p.11*

B. FAUX — La séquence de l'ADN correspond à la succession des oses, avec précision du sens de lecture. Séquence : *succession des noms des bases avec précision du sens de lecture (ex. : 5'-ATTGCGTTACG...-3'). — cf. p.13*

C. VRAI — Dans la partie constante de l'ADN, 6 atomes de chaque nucléotide sont impliqués : P-O-C-C-C-O.

Atomes impliqués : *6 atomes de chaque nucléotide, P-O-C-C-C-O (carbones 5', 4', 3'). — cf. p.12*

D. FAUX — L'AMPc est le donneur universel d'énergie dans les réactions chimiques du vivant.

L'ATP est le donneur universel d'énergie dans les réactions chimiques du vivant ; l'AMPc est un second messenger intracellulaire. — cf. p.9

E. FAUX — L'AMPc est l'adénosine-3'-5'-diphosphate cyclique.

AMPc : *adénosine-3'-5'-monophosphate cyclique. — cf. p.9*

12. Concernant la nomenclature des nucléosides et des nucléotides :

Réponse(s) exacte(s) : B, D

A. FAUX — Les réactions inverses de la transcription et de la traduction sont possibles chez l'Homme, comme chez les virus.

Réactions inverses impossibles chez l'Homme à la différence des virus. — cf. p.11

B. VRAI — L'AMPc est un second messenger intracellulaire.

AMPc (comme le GMPc) : *second messenger intracellulaire. — cf. p.9*

C. FAUX — La double hélice d'ADN décrite par Watson et Crick a un diamètre de 3,4 nm.

Structure : *2 nm de diamètre ; pas de l'hélice (1 tour) : 10 paires de bases, 3,4 nm. — cf. p.15*

D. VRAI — L'acide adénylique correspond à l'AMP et l'acide guanylique au GMP.

A : *acide adénylique : AMP ; G : acide guanylique : GMP. — cf. p.9*

E. FAUX — Les 5 bases principales sont l'uracile, la thymine, la cytosine, l'adénine et l'hypoxanthine.

5 bases principales : *uracile (U), thymine (T), cytosine (C), adénine (A), guanine (G). — cf. p.8*

13. Concernant les ADN de type B, A et Z :

Réponse(s) exacte(s) : A, B, C, D, E

A. VRAI — Les groupements phosphate situés à l'extérieur de la double hélice permettent les interactions avec les histones.

Les groupements phosphate situés à l'extérieur de la double hélice permettent les interactions avec les histones. — cf. p.17

B. VRAI — Dans l'ADN de type B, l'ose est en configuration C2'-endo : le carbone 2' est au-dessus du plan des autres atomes.

Type B : *configuration C2'-endo (carbone 2' au-dessus du plan des autres atomes) ; type A : C3' endo. — cf. p.17*

C. VRAI — Dans l'ADN de type A, l'ose est en configuration C3' endo et les liaisons glycosidiques sont « anti ».

Type A : *liaisons glycosidiques « anti », configuration de l'ose C3' endo. — cf. p.18*

D. VRAI — Pour une base pyrimidique, la liaison β -N-glycosidique s'établit entre le carbone 1' de l'ose et l'azote 1 de la base.

Liaison β -N-glycosidique : *carbone 1' de l'ose et azote 1 (base pyrimidique) ou azote 9 (base purique). — cf. p.4*

E. VRAI — La forme cyclique du D-ribose est un furanose : le β -D-ribofuranose.

D-ribose : *forme cyclique furanose, β -D-ribofuranose. — cf. p.4*

14. Concernant la structure secondaire de l'ADN :

Réponse(s) exacte(s) : A, C, D

A. VRAI — Les bases puriques sont plus grandes que les bases pyrimidiques : le noyau purine compte 9 atomes.

Noyau purine : plus grand que les bases pyrimidiques, 9 atomes (1 carbone et 2 azotes supplémentaires). — cf. p.6

B. FAUX — L'appariement des bases suit les règles de Watson et Crick : A-G et C-T.

Appariement des bases = règles de Watson et Crick : A-T, G-C ; explique les observations de Chargaff. — cf. p.15

C. VRAI — Dans l'ADN de type A, le grand sillon est très important et le petit sillon quasi inexistant.

Type A : grand sillon très important, petit sillon quasi inexistant, bases inclinées par rapport à l'horizontale. — cf. p.18

D. VRAI — La structure secondaire de l'ADN correspond à un agencement spatial à courte distance.

Structure secondaire : agencement spatial à courte distance. — cf. p.14

E. FAUX — Les liaisons hydrogène de la double hélice sont indépendantes de l'environnement.

Liaisons hydrogène : dépendantes de l'environnement. — cf. p.16

15. À propos des propriétés physico-chimiques des nucléotides :

Réponse(s) exacte(s) : A, B, D, E

A. VRAI — La pureté d'un échantillon s'apprécie à partir de l'absorption de la lumière en utilisant le rapport A260/A280.

Utilisations de l'absorption à 260 nm : dosage, pureté (rapport A260/A280), dénaturation, composition par spectrophotométrie. — cf. p.10

B. VRAI — Dans la tautomérisation de l'uracile, la fonction cétone capture l'hydrogène de l'azote pour former une fonction énol, mais la forme cétone est prédominante.

Uracile : formation d'une fonction énol ; forme cétone prédominante. — cf. p.10

C. FAUX — Le D-ribose est un cétopentose de la série D.

D-ribose : aldopentose, série D, forme cyclique furanose (β -D-ribofuranose), utilisé par l'ARN. — cf. p.4

D. VRAI — L'acide urique est la 2,6,8-trioxopurine, purine la plus oxydée éliminée par l'organisme.

Acide urique : 2,6,8-trioxopurine, purine la plus oxydée éliminée par l'organisme. — cf. p.7

E. VRAI — Les nucléotides chargés négativement établissent des interactions ioniques avec des ions Mg^{2+} .

Interaction ionique des nucléotides chargés négativement avec les histones et avec des ions Mg^{2+} . — cf. p.10

16. Une molécule est formée d'une base pyrimidique portant une fonction cétone sur le carbone 2 et une fonction amine sur le carbone 4, liée au carbone 1' d'un 2'-désoxy-D-ribose, sans phosphate.

Parmi les propositions suivantes :

Réponse(s) exacte(s) : A, E

A. VRAI — La base de cette molécule est la cytosine.

La description correspond à la cytosine : 4-amino-2-oxo-pyrimidine. — cf. p.5-7

B. FAUX — La liaison entre la base et l'ose est une liaison β -N-glycosidique impliquant l'azote 9 de la base.

Liaison β -N-glycosidique entre le carbone 1' de l'ose et l'azote 1 (base pyrimidique) ou l'azote 9 (base purique) : ici base pyrimidique. — cf. p.4

C. FAUX — La base de cette molécule est une base purique.

Cytosine : 4-amino-2-oxo-pyrimidine : base pyrimidique. — cf. p.5-6

D. FAUX — L'ose de cette molécule est sous forme cyclique pyranose.

D-ribose et 2'-désoxy-D-ribose : forme cyclique furanose. — cf. p.4

E. VRAI — La base de cette molécule est la 4-amino-2-oxo-pyrimidine.

Cytosine : 4-amino-2-oxo-pyrimidine ; uracile : 2,4-dioxypyrimidine. — cf. p.5

17. Concernant l'acide phosphorique et la structure des nucléotides :

Réponse(s) exacte(s) : A, B, C, D

A. VRAI — L'acide phosphorique (H_3PO_4) est un tri acide : il possède 3 fonctions acides.

H_3PO_4 : tri acide (3 fonctions), acide faible. — cf. p.2

B. VRAI — L'ose d'un nucléotide est le ribose ou le désoxyribose.

L'ose d'un nucléotide : ribose ou désoxyribose. — cf. p.2

C. VRAI — Le traitement de la goutte associe un régime adapté et la colchicine contre l'inflammation.

Traitement de la goutte : régime adapté, colchicine contre l'inflammation. — cf. p.7

D. VRAI — Par rapport au noyau pyrimidine, le noyau purine compte 1 carbone et 2 azotes supplémentaires.

Noyau purine : 9 atomes, soit 1 carbone et 2 azotes supplémentaires. — cf. p.6

E. FAUX — L'acide phosphorique a une géométrie plane, qui intervient dans la structure tridimensionnelle des nucléotides.

Géométrie de l'acide phosphorique : tétraèdre, intervenant dans la structure tridimensionnelle des nucléotides ; pas tout à fait symétrique. — cf. p.2

18. Un fragment d'ADN de séquence 5'-AGCTAGGTGAATTCTTATGAATTCGTCTTGAC-3' est incubé avec l'enzyme de restriction EcoRI.

Parmi les propositions suivantes :

Réponse(s) exacte(s) : aucune

A. FAUX — EcoRI est une exonucléase non spécifique.

Enzymes de restriction : endonucléases spécifiques, qui reconnaissent des séquences d'ADN particulières (ex. EcoRI). — cf. p.12

B. FAUX — Cette séquence est écrite dans le sens conventionnel de lecture, de 3' en 5'.

Convention : sens de lecture de 5' en 3' ; une séquence s'écrit avec précision du sens de lecture. — cf. p.12-13

C. FAUX — Dans le site 5'-GAATTC-3', EcoRI coupe entre les deux T.

EcoRI : 5'-G↓AATTC-3'. — cf. p.12

D. FAUX — EcoRI coupe l'ADN par hydrolyse de liaisons β -N-glycosidiques.

Coupures enzymatiques : généralement par hydrolyse de la liaison phosphodiester (nucléase = phosphodiesterase). — cf. p.12

E. FAUX — Cette séquence contient 1 site(s) de reconnaissance d'EcoRI.

EcoRI reconnaît 5'-GAATTC-3' : ce motif apparaît 2 fois dans la séquence. — cf. p.12

19. Concernant les oses des nucléotides :

Réponse(s) exacte(s) : C, D

A. FAUX — La forme cyclique du D-ribose est un pyranose : le β -D-ribopyranose.

D-ribose : forme cyclique furanose, β -D-ribofuranose. — cf. p.4

B. FAUX — Pour une base pyrimidique, la liaison β -N-glycosidique s'établit entre le carbone 1' de l'ose et l'azote 9 de la base.

Liaison β -N-glycosidique : carbone 1' de l'ose et azote 1 (base pyrimidique) ou azote 9 (base purique). — cf. p.4

C. VRAI — Dans l'ADN de type B, l'ose est en configuration C2'-endo : le carbone 2' est au-dessus du plan des autres atomes.

Type B : configuration C2'-endo (carbone 2' au-dessus du plan des autres atomes) ; type A : C3' endo. — cf. p.17

D. VRAI — La forme cyclique du 2'-désoxy-D-ribose est un furanose : le β -2'-désoxy D-ribofuranose.

2'-désoxy-D-ribose : forme cyclique furanose, β -2'-désoxy D-ribofuranose. — cf. p.4

E. FAUX — Le noyau pyrimidine ne présente aucune similitude avec les noyaux aromatiques.

Noyau pyrimidine : similitudes avec les noyaux aromatiques, noyau plan. — cf. p.5

20. Concernant la tautomérie, l'absorption à 260 nm et la solubilité :

Réponse(s) exacte(s) : A, B, D

A. VRAI — La double hélice d'ADN décrite par Watson et Crick a un diamètre de 2 nm.

Structure : 2 nm de diamètre ; pas de l'hélice (1 tour) : 10 paires de bases, 3,4 nm. — cf. p.15

B. VRAI — Dans la tautomérie de l'uracile, la fonction cétone capture l'hydrogène de l'azote pour former une fonction éinol, mais la forme cétone est prédominante.

Uracile : formation d'une fonction éinol ; forme cétone prédominante. — cf. p.10

C. FAUX — Selon la loi de Beer-Lambert, $A = \epsilon \cdot l \cdot C$, où ϵ est le coefficient d'extinction molaire.

Loi de Beer-Lambert : $A = \epsilon \cdot l \cdot C$ (A : absorbance ; ϵ : coefficient d'extinction molaire ; l : longueur du trajet dans la cuve ; C : concentration). — cf. p.10

D. VRAI — Les nucléotides et les acides nucléiques sont solubles dans l'eau, grâce à la liaison de leur phosphate et de leur ose avec les molécules d'eau.

Nucléotides et acides nucléiques : solubles dans l'eau (liaison avec les molécules d'eau du phosphate et de l'ose). — cf. p.10

E. FAUX — Les 5 bases principales sont l'uracile, la thymine, la cytosine, l'adénine et l'hypoxanthine.

5 bases principales : uracile (U), thymine (T), cytosine (C), adénine (A), guanine (G). — cf. p.8